

ANKET UYGULAMASI YAZILIM GELİŞTİRME VE GEREKSİNİM DOKÜMANI

Talat KARASAKAL

Yaz Stajı Projesi - Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

Sürüm Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik Özeti
1.0	28.08.2026	İlk sürüm. 21 İG, 8 İOG; altı varlıklı kavramsal veri modeli.
2.0	07.09.2026	Kalıp, tanımlama ve üyelik kavramları eklendi; veri modeli dokuz varlığa çıkarıldı. Hesap silme, ortak sahiplik ve yanıt özetleme gereksinimleri tanımlandı. Belge IEEE 830 iskeletine taşındı; gereksinimlere kalıcı kimlik verildi. Kullanıcı ve soru sayısı sınırları kaldırıldı.

İçindekiler

1. Giriş	5
1.1 Amaç	5
1.2 Kapsam	5
1.2.1 Kapsamda Olan Özellikler	5
1.2.2 Kapsamda Olmayan Özellikler	6
1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar	6
1.4 Referanslar	8
1.5 Dokümanın Yapısı	8
1.6 Geliştirme Süreci Modeli	9
2. Genel Tanım	10
2.1 Ürünün Konumu	10
2.2 Kullanıcı Özellikleri	10
2.3 Kısıtlar	11
2.4 Varsayımlar ve Bağımlılıklar	11
3. Gereksinimler	12
3.1 İşlevsel Gereksinimler	12
3.1.1 Hesap ve oturum	12
3.1.2 Kalıp	12
3.1.3 Anket oluşturma ve düzenleme	13
3.1.4 Yayın ve erişim	14
3.1.5 Üyelik ve yetkilendirme	14
3.1.6 Tanımlama	15
3.1.7 Yanıtlama	15
3.1.8 Görüntüleme ve özetleme	16
3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler	17
3.3 Güvenlik	17
3.3.1 Gerekçeli olarak kapsam dışı bırakılanlar	18

3.3.2 Anonimlik Notu	19
3.4 Kullanım Senaryoları	19
3.4.1 Biçim	19
3.4.2 Senaryo envanteri	19
3.5 İzlenebilirlik Matrisi	35
4. Tasarım	36
4.1 Teknoloji Seçimi	36
4.2 Kavramsal Veri Modeli	37
4.2.1 Varlıklar	37
4.2.2 İlişkiler	39
4.2.3 Vİ Diyagramı	39
4.3 Tasarım Kararları	41
4.3.1 Genel	41
4.3.2 Kalıp ve anket ilişkisi	41
4.3.3 Yayın ve erişim	42
4.3.4 Soru değişikliği ve yanıtlar	42
4.3.5 Yetkilendirme ve sahiplik	43
4.3.6 Hesap silme	44
4.3.7 Yanıtlama ve görüntüleme	45
4.3.8 Veri Saklama Kuralları Özeti	46
4.4 Ekran Taslakları	47

Şekiller Listesi

Şekil 1: Anket İçeriği ve Yanıt Modeli	39
Şekil 2: Kullanıcı ve Erişim Modeli	40
Şekil 3: Ana Sayfa	47
Şekil 4: Kalıplar Ekranı	48
Şekil 5: Anket Düzenleme Ekranı	48

Tablolar Listesi

Tablo 1: Kısaltmalar	8
Tablo 2: Referanslar	8
Tablo 3: Gözden Geçirme Turları ve Sonuçları	10
Tablo 4: Proje Kısıtları	11
Tablo 5: Varsayımlar ve Bağımlılıklar	11
Tablo 6: Soru Tipine Göre Özet Biçimi	17
Tablo 7: Kapsam Dışı Bırakılan Güvenlik Katmanları	19
Tablo 8: Senaryo Envanteri	20
Tablo 9: İzlenebilirlik Matrisi	36
Tablo 10: Teknoloji Seçimi	37
Tablo 11: Silme ve Saklama Davranışları	47

1. Giriş

1.1 Amaç

Kullanıcıların kendi anketlerini oluşturup yayımlayabildiği, başka kullanıcıların bu anketleri yanıtlayabildiği bir web uygulaması geliştirmek. Referans alınan ürün Google Forms'tur.

Uygulama iki noktada referans üründen ayrılır. Birincisi, anketler kalıplardan üretilebilir; kalıp yalnızca bir başlangıç noktası değil, üretilen anketin hangi soru tiplerini içerebileceğini ve hangi özelliklere sahip olacağını belirleyen bir kısıt kümesidir. İkincisi, bir anket belirli kullanıcılara tanımlanabilir; zorunlu olarak tanımlanmış bir anketi yanıtlamayan kullanıcı başka anket yanıtlayamaz.

Değerlendirmeye açık işaretlenmiş anketlerde katılımcı, yanıtladığı anketi bütün olarak puanlayabilir. Doğru cevap ve soru puanı temelli sınav puanlaması kapsam dışıdır.

Bu çalışma bir staj projesidir. Amacı üretime alınacak bir ürün teslim etmek değil, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün analiz, tasarım, gerçekleştirme ve doğrulama aşamalarını uçtan uca uygulamaktır.

1.2 Kapsam

1.2.1 Kapsamda Olan Özellikler

Hesap

- Kullanıcı kaydı oluşturma ve silme
- Hesap silinirken kullanıcının yanıtlarının ve anketlerinin korunup korunmayacağını seçmesi
- Oturum açma ve kapatma

Kalıp

- Kalıp oluşturma, düzenleme ve silme
- Sistem kalıplarının kullanılması
- Var olan bir anketten kalıp türetme

Anket

- Anket oluřturma, d zenleme ve silme
- Kalıptan anket  retme
- A ık u lu,  l ek, evet/hayır,  oktan se meli tiplerinde olmak  zere d rt soru tipi
- Anket bazında izin verilen soru tiplerinin kısıtlanması
-  l ek sorularında alt ve  st sınırın belirlenmesi
- Anketi yayına alma ve yayından kaldırma
- Eriřim politikasının belirlenmesi (herkese a ık veya yalnızca tanımlananlara a ık)
- Son tarih veya s re belirleme
- Anketi belirli kullanıcılara zorunlu ya da iste e ba lı olarak tanımlama
- Ankete  ye ekleme ve  yelerin yetkilerini tek tek belirleme

Yanıtlama

- Anket yanıtlama ve yarım bırakılan ankete d n p eksik soruları tamamlama
- Yanıtların saklanması
- Anonim yanıtlama
- Bekleyen zorunlu tanımlaması olan kullanıcının bařka anket yanıtlamasının engellenmesi
- Katılımcının anketi de erlendirmesi ve de erlendirme aralı ının anket bazında ayarlanması
- Yanıtların kayıt bazında g r nt lenmesi (bir kullanıcının t m cevapları)
- Yanıtların soru bazında  zetlenmesi (bir sorunun t m cevapları)

1.2.2 Kapsamda Olmayan  zellikler

- Anketin uygulama dıřına da ıtımı (ba lantı paylařımı, e-posta g nderimi, davet). Uygulama i i tanımlama kapsam dahilindedir.
- Yanıtların dosya olarak dıřa aktarımı (CSV, Excel, PDF). Yanıtlar yalnızca uygulama ekranlarında g r nt lenir.
- Bildirim mekanizması. Kendisine anket tanımlanan kullanıcı bildirim almaz, anketi listesinde g r r.
- Kalıpların paylařılması veya ortak y netilmesi. Bir kullanıcı yalnızca kendi kalıplarını ve sistem kalıplarını kullanır; ortak sahiplik yalnızca anketlerde vardır.
- Uygulamanın sunucuya kurulması
- Ger ek kullanıma a ılma ve ger ek kiřisel veri toplanması

1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu b l m belgede ge en ve g ndelik anlamından farklı kullanılan terimleri tanımlar. Tanımlar ba layıcıdır; belgenin geri kalanı bu anlamları varsayar.

Anket. Sorulardan oluřan, bir kullanıcıya ait b t n.

Kalıp. Anket üretmek için kullanılan kural kümesi. İzin verilen soru tiplerini ve üretilecek anketin özelliklerini tutar. Anket üretilirken kuralları ankete kopyalanır; kopyalamadan sonra kalıp ile anket arasında bağ kalmaz.

Sistem kalıbı. Sahibi olmayan, tüm kullanıcılara sunulan kalıp. Kullanıcılar tarafından düzenlenemez ve silinemez.

Tanımlama. Bir anketin belirli bir kullanıcıya atanması. Atama zorunlu veya isteğe bağlı olabilir. Terim, "bir şeyin ne olduğunu açıklamak" anlamında kullanılmaz.

Zorunlu tanımlama. Yanıtlanması yükümlülük doğuran tanımlama. Yerine getirilmediği sürece kullanıcı başka anket yanıtlayamaz.

Kilit. Bekleyen zorunlu tanımlaması bulunan kullanıcının başka anket yanıtlayamaması durumu.

Birincil sahip. Anketi oluşturan kullanıcı. Anket üzerindeki tüm yetkilere sahiptir ve anketi silme yetkisi yalnızca ona aittir.

Üye. Bir ankette birincil sahip dışında yetkilendirilmiş kullanıcı. Yetkileri birincil sahip veya yöneticilik izni olan bir üye tarafından tek tek verilir.

Yöneticilik izni. Üyeye başka üye ekleme, çıkarma ve bu üyelere izin verme yetkisi veren izin. Anketi silme yetkisini kapsamaz.

Yayın durumu. Anketin o anda erişilebilir olup olmadığı. Erişim politikasından bağımsızdır.

Erişim politikası. Anketin yayındayken kimlere açık olduğu. İki değer alır: herkese açık veya yalnızca tanımlanan kullanıcılara açık.

Ölü anket. Sahibi hesabını silmiş ve korunması seçilmiş anket. Yayından kalkmıştır, yeni yanıt kabul etmez; daha önce yanıt vermiş kullanıcılar kendi cevaplarını görmeye devam eder.

Silinmiş kullanıcı. Hesabını silmiş, ancak yanıtları korunmuş kullanıcı. Kayıtlarda kullanıcı bağlantısı boştur ve ekranda bu adla gösterilir.

Yanıt. Bir kullanıcının bir anketi doldurması. Gönderim zamanı boş olan yanıt yarım, dolu olan yanıt gönderilmiştir. Bir kullanıcının bir ankette en fazla bir yanıt kaydı bulunur.

Cevap. Bir yanıt içinde tek bir soruya verilen değer.

Değerlendirme puanı. Katılımcının anketi bütün olarak puanlaması. Doğru cevap veya soru puanı temelli sınav puanlamasıyla ilgisi yoktur.

Ölçek aralığı. Ölçek tipindeki bir sorunun alt ve üst sınırı. Soru bazında belirlenir.

Anonim numara. Anonim anketlerde yanıtları birbirinden ayırmak için kullanılan, veritabanında saklanmayan ve kayıt sırasından türetilen numara.

Kısaltma	Açılımı	Uluslararası Karşılığı
İG	İşlevsel gereksinim	FR - Functional Requirement
İOG	İşlevsel olmayan gereksinim	NFR - Non-Functional Requirement
GG	Güvenlik gereksinimi	SEC - Security Requirement
TK	Tasarım kararı	-
YGB	Yazılım Gereksinim Belirtimi	SRS - Software Requirements Specification
YTT	Yazılım Tasarım Tanımı	SDD - Software Design Description
VI	Varlık-İlişki	ER - Entity-Relationship
TEK	Tekillik kısıtı	UK - Unique Key

Tablo 1: Kısaltmalar

Not: Belgede Türkçe kısaltmalar kullanılır. Üçüncü sütun, ilgili kavramın yazılım mühendisliği literatüründeki yaygın karşılığını gösterir; belge içinde bu kısaltmalara atıf yapılmaz.

1.4 Referanslar

#	Kaynak
R1	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
R2	IEEE Std 1016-2009, IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions
R3	Google Forms — referans alınan ürün, https://docs.google.com/forms
R4	Flask belgeleri, https://flask.palletsprojects.com
R5	SQLAlchemy belgeleri, https://docs.sqlalchemy.org
R6	Werkzeug güvenlik belgeleri, https://werkzeug.palletsprojects.com
R7	SQLite belgeleri, https://sqlite.org/docs.html
R8	İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Kılavuzu

Tablo 2: Referanslar

1.5 Dokümanın Yapısı

Bu belge, uygulamanın ne yapması gerektiğini tanımlayan gereksinimleri ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağını belirleyen tasarım kararlarını bir arada içerir.

Birinci bölüm belgenin amacını, uygulamanın kapsamını, kullanılan terimleri ve geliştirme sürecinin nasıl yürütüldüğünü anlatır. İkinci bölüm uygulamanın çalışacağı ortamı, kullanıcı

profilini, proje kısıtlarını ve tasarımın dayandığı varsayımları tanımlar. Üçüncü bölüm gereksinimleri kimlikli maddeler hâlinde verir; işlevsel gereksinimler, işlevsel olmayan gereksinimler, güvenlik gereksinimleri, kullanım senaryoları ve izlenebilirlik matrisi bu bölümdedir. Dördüncü bölüm teknoloji seçimlerini, kavramsal veri modelini, alınan tasarım kararlarını ve ekran taslaklarını içerir.

Yaygın uygulamada gereksinimler ve tasarım ayrı belgelerde tutulur; gereksinimler bir yazılım gereksinim belirtiminde (R1), tasarım ise bir yazılım tasarım tanımında (R2) toplanır. Bu projede iki belge tek dosyada birleştirilmiştir. Gerekçesi, geliştirmenin tek kişiyle ve yinelemeli bir süreçle yürütülmesidir: her yinelemede gereksinimler değiştiği için iki ayrı belgenin birbiriyle tutarlı tutulması, tek belgenin standarda tam uymamasından daha yüksek bir maliyet getirecektir. Bu nedenle bölüm sınırları korunmuş, ancak belge bölünmemiştir. Gereksinim bölümü "ne" sorusunu, tasarım bölümü "nasıl" sorusunu yanıtlar; iki bölüm arasındaki bağ, tasarım kararlarının ilgili gereksinim kimliklerine atıf vermesiyle kurulur.

Belgede geçen gereksinimlere kalıcı kimlikler verilmiştir: işlevsel gereksinimler İG, işlevsel olmayan gereksinimler İOG, güvenlik gereksinimleri GG, tasarım kararları TK önekiyle numaralanır. Bir madde kaldırıldığında numarası yeniden kullanılmaz; böylece belgenin eski sürümlerine yapılan atıflar geçerliliğini korur.

1.6 Geliştirme Süreci Modeli

Bu projede yinelemeli ve artımlı geliştirme modeli benimsenmiştir. İki kavram birlikte kullanılsa da farklı şeyleri anlatır: artımlı geliştirme sistemi parçalara bölerek her parçayı çalışır hâle tamamlamayı, yinelemeli geliştirme ise aynı ürünün üzerinden tekrar geçerek onu olgunlaştırmayı ifade eder.

Projede baskın olan yinelemeli yaklaşımdır. Gereksinimler baştan verilmemiş, mentörün açık uçlu yönlendirmesiyle başlanmış ve geliştirme sürecinde şekillenmiştir. Her ilerleme mentörle gözden geçirilir; gözden geçirme sonucunda ortaya çıkan gereksinimler belgeye işlenir ve etkilediği tasarım kararları yeniden değerlendirilir. Gereksinim belgesi bu nedenle sabit bir çıktı değil, sürüm alan bir belgedir.

Şelale modeli, gereksinimlerin analiz aşamasında dondurulmasını ve aşamalar arasında geri dönmemesini gerektirdiği için elenmiştir. Bu projede dondurulacak bir gereksinim kümesi baştan mevcut değildi. Scrum ise ürün sahibi, Scrum yöneticisi ve geliştirme takımı rollerinin ayrışmasına dayanır; üç rolün tek kişide toplandığı bir projede bu rollerin birbirini dengeleme işlevi ortadan kalkar ve geriye yalnızca tören yükü kalır.

Seçilen modelin bilinen bedeli, sonradan gelen gereksinimlerin daha önce kapatılmış tasarım kararlarını geçersiz kılmasıdır. Bu projede bu durum yaşanmıştır: ortak sahiplik gereksinimi anket üzerindeki tek sahip alanını yetersiz kılmış, hesap silme davranışı bu alanın boş olabilmesini gerektirmiş, yarım kalan yanıtların davranışına ilişkin karar ise soru

düzenlemesiyle ilgili daha önce kapatılmış bir kuralın yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Şelale modelinde bu değişiklikler analiz aşamasında yakalanabilirdi; ancak gereksinimler o aşamada mevcut olmadığı için yakalanacak bir şey de yoktu. Yeniden çalışma maliyeti, gereksinimlerin erken dondurulmasının getireceği yanlış sistem riskine tercih edilmiştir.

Sürecin turları ve her turun sonucu Tablo 3'te verilmiştir.

#	Artım	Gözden Geçirme	Sonuç
1	Gereksinim dokümanı ilk sürümü - 21 İG, 8 İOG, 6 varlıklı veri modeli, Vİ diyagramı	28.08.2026, Talat Karasakal	Detay eklenmesi ve kapsamın artırılması kararlaştırıldı.
2	Kalıp ve tanımlama kavramlarının eklenmesi - veri modeli 9 varlığa çıktı	02.09.2026 - tasarım oturumu	Kalıbın anket oluşturulurken kopyalandığı, kalıp–anket arasında bağ kurulmadığı kararlaştırıldı
3	Ortak sahiplik, hesap silme ve yanıt özetleme gereksinimleri	02.09.2026 - tasarım oturumu	ANKET_YETKİ varlığı eklendi; sahip alanının boş olabilmesi kararlaştırıldı; soru düzenlemede sürümlere yerine güncel soru kümesine dönüldü
4	Belgenin IEEE 830 iskeletine taşınması	03.09.2026 - tasarım oturumu	Gereksinim ve tasarım bölümlerinin tek belgede tutulması, gerekçesinin Ş1.5'te yazılması kararlaştırıldı

Tablo 3: Gözden Geçirme Turları ve Sonuçları

2. Genel Tanım

2.1 Ürünün Konumu

Uygulama bağımsız bir sistemdir. Var olan bir yazılımın parçası, eklentisi veya yerine geçen bir bileşeni değildir; herhangi bir dış sistemle veri alışverişi yapmaz.

Uygulama tek bir makinede çalışır. Sunucu ve istemci aynı makinede bulunur; ağ üzerinden erişim hedeflenmemiştir. Veri, uygulamanın çalıştığı makinedeki tek bir veritabanı dosyasında tutulur. Kullanıcı arayüzü bir web tarayıcısı üzerinden sunulur; ayrı bir istemci uygulaması kurulmaz.

Uygulamanın referans aldığı ürün Google Forms'tur (R3). Referans, işlevsel bir eşdeğerlik hedefi değil, anket oluşturma ve yanıtlama akışlarının bilinen bir örneğe dayandırılmasıdır. Kalıp, tanımlama ve üyelik kavramları referans üründe bulunmayan, bu projeye özgü eklemelerdir.

2.2 Kullanıcı Özellikleri

Sistemde tek tip kullanıcı vardır. Yönetici, katılımcı veya benzeri bir sistem rolü tanımlanmamıştır; aynı kişi hem anket oluşturur hem başkalarının anketlerini yanıtlar.

Yetkilendirme sistem genelinde değil, kaynak düzeyinde tanımlanır. Bir kullanıcının bir anket üzerindeki yetkisi, o ankette birincil sahip olup olmadığına ve kendisine verilmiş izinlere bağlıdır. Aynı kullanıcı bir ankette birincil sahip, başka bir ankette sınırlı yetkili üye, üçüncü bir ankette yalnızca katılımcı olabilir.

Kullanıcının uygulamayı kullanabilmesi için teknik bilgi sahibi olması beklenmez. Temel web tarayıcısı kullanımı yeterlidir. Arayüz Türkçedir (İOG-07); başka dil desteği bulunmaz.

Uygulama geliştirme sürecinde gerçek kullanıcıyla test edilmeyecektir. Deneme verisi geliştirici tarafından üretilir ve doğrulama, geliştiricinin elle yürüttüğü akış denemeleriyle sınırlıdır.

2.3 Kısıtlar

Kısıt	Ayrıntı
Süre	Staj 24 Ağustos 2026'da başladı, 18 Eylül 2026'da bitiyor. Analiz ve belgeleme aşaması bu sürenin bir bölümünü kullanmıştır.
Ekip	Tek geliştirici. Kod incelemesi yapacak ikinci kişi yoktur; rol ayrışması mümkün değildir.
Ortam	Uygulama yerel makinede çalıştırılacak, ağa açılmayacaktır. Geliştirme ve doğrulama ortamı: Apple Silicon (M2) işlemcili MacBook Pro, macOS, masaüstü Chrome tarayıcı.
Eşzamanlılık	Uygulama tek kullanıcının kullanımına göre çalıştırılır; eşzamanlı erişim senaryosu denenmeyecektir
Veri	Gerçek kullanıcı verisi toplanmaz. Deneme verisi geliştirici tarafından elle üretilir.

Tablo 4: Proje Kısıtları

2.4 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Varsayım	Bağlı olduğu karar
Kullanıcılar birbirlerinin e-posta adreslerini uygulama dışından bilir	GG-09, İG-43a
Aynı anda tek kullanıcı çalışır	CSRF'in kapsam dışı bırakılması, SQLite seçimi
Tüm kullanıcılar aynı saat diliminde çalışır	İG-32, İG-33, İG-34
Tarayıcı JavaScript'i etkin masaüstü Chrome'dur	İOG-02
Geliştirme makinesinde Python 3.12 kuruludur	İOG-06

Tablo 5: Varsayımlar ve Bağımlılıklar

3. Gereksinimler

3.1 İşlevsel Gereksinimler

3.1.1 Hesap ve oturum

- **İG-01** Kullanıcı e-posta ve parola ile hesap oluşturabilmelidir. E-posta sistemde tekildir.
- **İG-02** Kayıtlı kullanıcı e-posta ve parolasıyla oturum açabilmeli ve oturumunu kapatabilmelidir.
- **İG-03** Kullanıcı hesabını silebilmelidir. Silme sırasında kullanıcıya iki tercih sorulur: verdiği yanıtların korunup korunmayacağı ve sahibi olduğu anketlerin ne olacağı.
 - **İG-03a** Anketler için tercih anket başına verilir. Her anket için üç seçenek sunulur: silinsin, sahipten kalsın, bir üyeye devredilsin. Devir seçeneği yalnızca o ankette üye bulunuyorsa sunulur ve devredilecek üye seçilir.
- **İG-04** Hesap silindiğinde kullanıcının kalıpları tercihten bağımsız olarak silinir.
- **İG-05** Korunması seçilen yanıtlarda yanıtlayan kimliği boşaltılır ve yanıt "Silinmiş kullanıcı" olarak gösterilir.
- **İG-06** Korunması seçilen anketlerde sahip kimliği boşaltılır, anket yayından kaldırılır ve üzerindeki tüm zorunluluk ve süre tanımlamaları düşer. Sahipsiz ankete yeni yanıt verilemez; daha önce yanıt vermiş kullanıcılar kendi cevaplarını görmeye devam eder.
- **İG-07** Anketlerin silinmesi seçildiğinde o anketlere verilmiş tüm yanıtlar, yanıtlayanların tercihinden bağımsız olarak silinir.

3.1.2 Kalıp

- **İG-08** Kullanıcı kalıp oluşturabilmeli, düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.
- **İG-09** Kalıpta izin verilen soru tipleri açık uçlu, ölçek, evet/hayır ve çoktan seçmeli için tek tek belirlenebilmelidir.
- **İG-10** Kalıpta anketin tanımlanabilirliği, değerlendirilebilirliği, anonimliği ve erişim politikası belirlenebilmelidir.
- **İG-11** Kalıpta süre gün cinsinden belirlenebilmelidir. Kalıba sabit bir son tarih yazılamaz.
- **İG-12** Kalıp adı kullanıcı bazında tekildir. Sistem kalıplarının adları kullanıcı kalıbına verilemez.

- **İG-13** Sistem kalıpları tüm kullanıcılara sunulur; kullanıcı sistem kalıbını düzenleyemez ve silemez.
- **İG-14** Kullanıcının aynı özellik kümesine sahip ikinci bir kalıp oluşturması durumunda uyarı gösterilir, işlem engellenmez.
- **İG-15** Kullanıcı var olan bir anketten kalıp türetebilmelidir. Türetilen kalıp, ankette kullanılmış soru tiplerine izin verir; kullanılmamış tiplere izin vermez.
- **İG-16** Kalıplar paylaşılamaz ve ortak yönetilemez. Kullanıcı yalnızca kendi kalıplarını ve sistem kalıplarını görür.

3.1.3 Anket oluşturma ve düzenleme

- **İG-17** Kullanıcı kalıp seçmeden de anket oluşturabilmelidir. Kalıpsız oluşturulan ankette dört soru tipinin tamamına izin verilir; tanımlanabilirlik, değerlendirilebilirlik, anonimlik ve erişim politikası sahibi tarafından doğrudan belirlenir.
- **İG-18** Anket bir kalıptan üretildiğinde kalıbın kuralları ankete kopyalanır. Kopyalamadan sonra kalıp ile anket arasında bağ kalmaz; kalıbın sonradan değişmesi mevcut anketleri etkilemez.
- **İG-19** Birincil sahip veya içerik düzenleme izni olan üye anketin başlığını ve açıklamasını belirleyebilmeli ve değiştirebilmelidir.
- **İG-20** Birincil sahip veya içerik düzenleme izni olan üye ankete soru ekleyebilmeli, soruları değiştirebilmeli, silebilmeli ve sıralarını değiştirebilmelidir.
- **İG-21** Ankete eklenen soru, o ankette izin verilen tiplerden biri olmalıdır.
- **İG-22** Ölçek sorusunda alt ve üst sınır belirlenebilmelidir. Varsayılan aralık 0–10'dur. Alt sınır –5'ten küçük, üst sınır 10'dan büyük olamaz; alt sınır üst sınırdan küçük olmalı ve aralık genişliği 10'u aşmamalıdır.
- **İG-23** Çoktan seçmeli soruya seçenek eklenebilmeli, seçenekler değiştirilebilmeli, silinebilmeli ve sıralanabilmelidir.
 - **İG-23a** Çoktan seçmeli bir soruda en az iki seçenek bulunmalıdır. Bu koşul sağlanmadan soru kaydedilmez.
- **İG-24** Birincil sahip veya içerik düzenleme izni olan üye soruları yanıtlanması zorunlu ya da isteğe bağlı yapabilmelidir.
- **İG-25** Soru metni, soru tipi veya çoktan seçmeli bir sorunun seçenekleri değiştirildiğinde o soruya verilmiş cevaplar silinir. Sıranın veya zorunluluk ayarının değişmesi cevapları etkilemez.

- **İG-26** Yalnızca birincil sahip anketi silebilmelidir. Anket silindiğinde soruları, yanıtları, tanımlamaları ve üyelik kayıtları da silinir.

3.1.4 Yayın ve erişim

- **İG-27** Birincil sahip veya yayın yönetimi izni olan üye anketi yayına alabilmeli ve yayından kaldırabilmelidir.
- **İG-28** Bir anketin yayına alınabilmesi için en az bir soru içermesi ve izin verilmeyen tipte soru içermemesi gerekir.
- **İG-29** İzin verilmeyen tipteki sorular silinmez; soru listesinde işaretlenir ve yanlarında uyarı gösterilir. Yayına alma, bu sorular silinene veya ilgili tipe yeniden izin verilene kadar engellenir.
- **İG-30** Yayında olmayan anket, erişim politikasından bağımsız olarak sahibi ve üyeleri dışında hiçbir kullanıcıya gösterilmez.
- **İG-31** Birincil sahip veya yayın yönetimi izni olan üye erişim politikasını belirleyebilmelidir: herkese açık veya yalnızca tanımlanan kullanıcılara açık.
 - **İG-31a** Anketin anonimlik ayarı, ankete ilk yanıt kaydı oluştuktan sonra değiştirilemez.
- **İG-32** Birincil sahip veya yayın yönetimi izni olan üye son tarih veya süre belirleyebilmelidir; ikisi aynı anda belirlenemez.
 - **İG-32a** Girilen son tarih içinde bulunulan andan sonra olmalıdır. Geçmiş bir tarih kabul edilmez.
- **İG-33** Süre belirlenmiş anketin son tarihi yayına alma anında hesaplanır. Anket yayından kaldırılıp yeniden yayına alınırsa son tarih yeniden hesaplanır.
- **İG-34** Süresi dolmuş anket yanıtlanamaz.
 - **İG-34a** Anketin süresi dolduğunda o ankete ait gönderilmemiş yanıtlar ve cevapları silinir.
- **İG-35** Hiçbir kullanıcının yanıtlayamayacağı bir anket geçerli bir durumdur; yayına alma bu nedenle engellenmez.

3.1.5 Üyelik ve yetkilendirme

- **İG-36** Birincil sahip veya yöneticilik izni olan üye ankete üye ekleyebilmeli ve çıkarabilmelidir. Üye, yöneticilik izni olmasa dahi kendi üyeliğinden ayrılabilir.
- **İG-37** Üyeye şu izinler tek tek verilebilir: içerik düzenleme, yayın yönetimi, yanıtları görme, kullanıcı tanımlama, yöneticilik.

- **İG-38** Üye, kendisine verilmemiş bir izne karşılık gelen hiçbir işlemi yapamaz.
- **İG-39** Üye kendi izin kaydını değiştiremez.
- **İG-40** Yöneticilik izni olan üye başka üye ekleyebilir, çıkarabilir ve bu üyelere izin verebilir.
- **İG-41** Anketin silinmesi yalnızca birincil sahibin yetkisindedir ve izin olarak devredilemez.
- **İG-42** Birincil sahiplik yalnızca hesap silme akışı içinde, İG-03a'daki seçime göre devredilebilir. Devir bunun dışında bir işlem olarak yapılamaz.

3.1.6 Tanımlama

- **İG-43** Birincil sahip veya kullanıcı tanımlama izni olan üye, anketi belirli kullanıcılara tanımlayabilmelidir.
 - **İG-43a** Tanımlanacak kullanıcı, e-posta adresinin tamamı girilerek bulunur. Girilen adrese karşılık gelen kayıtlı kullanıcı yoksa hata mesajı gösterilir.
- **İG-44** Tanımlama zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir.
- **İG-45** Aynı anket bir kullanıcıya birden fazla kez tanımlanamaz.
- **İG-46** Kendisine anket tanımlanan kullanıcı anketi kendi listesinde görür; ayrıca bildirim almaz.
- **İG-47** Bekleyen zorunlu tanımlaması bulunan kullanıcı başka bir anketi yanıtlamaz. Anket oluşturma ve düzenleme işlemleri serbesttir.
- **İG-48** Kilit, zorunlu tanımlanmış anketin tüm zorunlu soruları yanıtlanıp gönderildiğinde kalkar. Kilit bir kez kalktıktan sonra anketin sonradan değişmesiyle geri gelmez.
- **İG-49** Yayından kaldırılmış veya süresi dolmuş anket kilit oluşturmaz.

3.1.7 Yanıtlama

- **İG-50** Kullanıcı, erişimine açık ve yayında olan anketlerin listesini görebilmeli ve bu listeden bir ankete katılabilmelidir.
- **İG-51** Kullanıcı bir anketi yanıtlayıp gönderebilmelidir. Anketin sahibi ve üyeleri de anketi yanıtlayabilir.
- **İG-52** Zorunlu sorular yanıtlanmadan anket gönderilemez. Bu denetim gönderim anında, o an anket üzerinde bulunan sorular için yapılır.
- **İG-53** Kullanıcı bir anket için ikinci bir yanıt kaydı oluşturmaz.

- **İG-54** Gönderilmemiş bir yanıtta kullanıcı verdiği cevapları değiştirebilir, silebilir ve eksik soruları tamamlayabilir. Gönderilen yanıt değiştirilemez.
- **İG-54a** Yanıt, tüm zorunlu soruları yanıtlanmadan gönderilemez.
- **İG-54b** Gönderilmemiş yanıtlar ve içerdiği cevaplar anket yetkililerine gösterilmez ve soru bazındaki özetlere dahil edilmez.
- **İG-54c** Kullanıcı gönderilmemiş yanıtını silebilir. Yanıt kaydı ve içerdiği cevaplar silinir; kullanıcı ankete yeniden başlayabilir.
- **İG-55** Yarım kalan ankete yeniden girildiğinde soru kümesi değişmişse kullanıcı bilgilendirilir.
- **İG-56** Anket sayfası açıldıktan sonra anket değişirse gönderim reddedilir ve kullanıcıya anketin güncel hâli gösterilir.
- **İG-57** Bir kullanıcı birden çok ankete yanıt verebilmelidir.
- **İG-58** Değerlendirmeye açık işaretlenmiş ankette katılımcı, anketi bütün olarak puanlayabilmelidir. Puan zorunlu değildir ve yalnızca gönderim sırasında verilebilir. Gönderim sonrasında puan verilemez ve verilmiş puan değiştirilemez.
- **İG-59** Değerlendirme aralığı anket bazında belirlenir. Varsayılan aralık 0–10'dur ve İG-22'deki sınırlara tabidir.
- **İG-60** Değerlendirilebilirlik sonradan kapatıldığında mevcut puanlar silinmez, yalnızca gösterilmez. Birincil sahip puanları ayrıca silebilir.

3.1.8 Görüntüleme ve özetleme

- **İG-61** Kullanıcı daha önce yanıtladığı anketleri verdiği cevaplarla birlikte görebilmelidir.
- **İG-62** Birincil sahip ve yanıtları görme izni olan üyeler, gönderilmiş yanıtları kayıt bazında görebilmelidir. Gönderilmemiş yanıtlar listelenmez.
- **İG-62a** Kayıt bazında görüntülemeye yanıtlar gönderim zamanına veya değerlendirme puanına göre sıralanabilir. Anonim işaretli anketlerde gönderim zamanı gösterilmez ve bu ölçüte göre sıralama sunulmaz.
- **İG-63** Aynı kişiler gönderilmiş yanıtları soru bazında özetleyebilmelidir. Özeti biçimi soru tipine göre belirlenir (Tablo 6). Gönderilmemiş yanıtlar özete dahil edilmez.
- **İG-63a** Değerlendirmeye açık ankette puanların değer bazında dağılımı ve ortalaması gösterilir. Ortalama yalnızca puan verilmiş yanıtlar üzerinden hesaplanır; puan vermeyenlerin oranı ayrıca gösterilir.

- **İG-64** Özetteki yüzdeler gönderilmiş yanıt sayısı üzerinden hesaplanır. Soruyu boş bırakanların oranı ayrı bir kalem olarak gösterilir ve gönderilmiş yanıt sayısı ayrıca yazılır.
- **İG-65** Anonim işaretli ankette yanıtlayanın kimliği birincil sahip dâhil hiç kimseye gösterilmez. Kayıt bazında görünümde yanıtlar "Anonim 1", "Anonim 2" biçiminde numaralandırılır. Numara, anketin gönderilmiş yanıtları kayıt kimliğine göre sıralandığında oluşan sıradan hesaplanır. Gönderilmemiş ve silinmiş yanıtlar numaralandırmaya dahil edilmez; bu nedenle numaralarda boşluk oluşmaz.
- **İG-66** Bir yanıt kaydını yalnızca o yanıtı veren kullanıcı, anketin sahibi ve yanıtları görme izni olan üyeler görebilir.

Soru tipi	Özet
Evet/hayır	Her seçeneğin sayısı ve yüzdesi
Ölçek	Her değerin sayısı ve yüzdesi
Çoktan seçmeli	Her şıkkın sayısı ve yüzdesi
Açık uçlu	Cevapların listesi; sayısal özet yok

Tablo 6: Soru Tipine Göre Özet Biçimi

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

- **İOG-01** Hata durumlarında kullanıcıya hangi alanın hatalı olduğunu belirten Türkçe bir mesaj gösterilmelidir.
- **İOG-02** Uygulama masaüstü Chrome tarayıcıda çalıştırılabilmelidir.
- **İOG-03** Uygulama kapatılıp yeniden açıldığında daha önce girilen kalıplar, anketler ve yanıtlar korunmalıdır.
- **İOG-04** Bir anketin oluşturulması - başlık, açıklama, kalıp seçimi ve sorular - tek bir ekran üzerinden tamamlanabilmelidir. Üye ekleme ve kullanıcı tanımlama ayrı ekranlardan yapılır.
- **İOG-05** Kaynak kod; yönlendirme, veri modeli ve şablon katmanları ayrı dosyalarda tutulmalıdır.
- **İOG-06** Uygulamanın bağımlılıkları bir listede tanımlanmalı ve tek komutla kurulabilmelidir.
- **İOG-07** Uygulama arayüzü Türkçedir.
- **İOG-08** Temel akışlar elle test edilecektir. Ek olarak yapay zekâ araçlarıyla test senaryosu üretilecek ve gözden kaçan durumların tespiti için kullanılacaktır.

3.3 Güvenlik

Uygulama açık kullanıma sunulmayacağı için güvenlik gereksinimleri demo kapsamına göre daraltılmıştır. Sistem genelinde kullanıcı rolü yoktur; yetkilendirme kaynak

düzeyindedir ve her anket için ayrı tanımlanır. Aşağıdaki maddeler kapsam dışı bırakılmamıştır:

- **GG-01** Parolalar düz metin olarak saklanmaz; özet fonksiyonu (hashing) ile saklanır. Kullanılan algoritma Werkzeug'un varsayılan yöntemi olan scrypt'tir; algoritma ve parametreleri kaynak kodda tek bir yerde tanımlanır.
- **GG-02** Oturum yönetimi çatinın imzalı çerez mekanizmasıyla yapılır. İmzalama için kullanılan gizli anahtar kaynak koda gömülmez, ortam değişkeninden okunur.
- **GG-03** Yetki denetimi her istekte sunucu tarafında yapılır. Bir kaynağın kimliğinin adres satırında görünür olması o kaynağa erişim yetkisi vermez.
- **GG-04** Anket üzerindeki her işlem, isteği yapan kullanıcının o ankette birincil sahip olup olmadığına ya da ilgili izne sahip olup olmadığına göre denetlenir. Arayüzde gösterilmeyen bir işlemin isteğinin doğrudan gönderilmesi denetimi atlatmaz.
- **GG-05** Kullanıcıların girdiği metinler ekranda kod olarak değil düz metin olarak gösterilir. Böylece anket başlığına veya soru metnine kod yazılarak sayfaya müdahale edilmesi engellenir.
- **GG-06** Gizli anahtar ve veritabanı dosyası sürüm kontrolüne dahil edilmez; bunun için bir dışlama dosyası (.gitignore) tanımlanır.
- **GG-07** Hesap silindiğinde kullanıcının açık oturumu sonlandırılır.
- **GG-08** Anonim işaretli ankette yanıtlayan kimliği hiçbir ekranda, hiçbir izin düzeyinde gösterilmez. Anonimliğin sınırları Anonimlik Notu'nda tanımlanmıştır.
- **GG-09** Kullanıcı tanımlama ekranında kayıtlı kullanıcı listesi gösterilmez. Tanımlama yapılacak kullanıcı, e-posta adresinin tamamı yazılarak bulunur; kısmi eşleşme sonuç döndürmez.
- **GG-10** Hesap silme işlemi, kullanıcının parolasını yeniden girmesiyle onaylanır. Parola doğrulanmadan işlem başlatılmaz.

3.3.1 Gerekçeli olarak kapsam dışı bırakılanlar

Katman	Kapsam dışı bırakma gerekçesi
HTTPS / TLS	Uygulama yerel makinede çalışacak, trafik ağa çıkmıyor
Hesap kilitleme ve kaba kuvvet koruması	Açık kullanıma sunulmuyor, dış erişim yok
Parola karmaşıklık politikası, e-posta doğrulama, parola sıfırlama	Demo kapsamı dışı
CSRF koruması	Yerel çalışma ve tek kullanıcı kullanım varsayımıyla kapsam dışı bırakılmıştır. Gerçek kullanımda gereklidir.

Veritabanı dosyasının şifrelenmesi	Veri tek dosyada şifresiz tutulur; dosyaya erişebilen tüm veriyi okuyabilir
Verinin fiziksel olarak silinmesi	Silme işlemi kayıtları mantıksal olarak kaldırır; veritabanı dosyasında artık veri kalması engellenmez
Denetim günlüğü (audit log)	Bir ankette birden fazla yetkili kullanıcı bulunabildiği için hangi değişikliği kimin yaptığı kaydedilmez. Çok kullanıcıli düzenlemenin doğal gereksinimidir; gerçek kullanımda gereklidir.

Tablo 7: Kapsam Dışı Bırakılan Güvenlik Katmanları

3.3.2 Anonimlik Notu

Anonim işaretli anketlerde de yanıt, onu veren kullanıcıya bağlı olarak saklanır. Anonimlik ekran düzeyinde sağlanır: yanıtın kime ait olduğu hiçbir kullanıcıya gösterilmez. İstatistiksel anonimlik hedeflenmemiştir. Bilinen sınırlar şunlardır:

- Veritabanına doğrudan erişimi olan biri yanıtın sahibini görebilir.
- Anket az sayıda kullanıcıya tanımlanmışsa, gelen yanıt sayısı tanımlanan kişi sayısına yaklaştıkça anonimlik pratikte ortadan kalkar. Sahip tanımlama listesini görebildiği için katılımcı kümesi bilinir.
- Anonim anketlerde gönderim zamanı ekranda gösterilmez ve bu ölçüte göre sıralama sunulmaz. Ancak yanıtları farklı zamanlarda tekrar tekrar görüntüleyen bir yetkili, yeni beliren numaraları kendi gözlemiyle zamana bağlayabilir. Uygulama bu tür bir gözlemi engellemez.
- Açık uçlu cevapların metni katılımcı tarafından yazılır ve sahibe olduğu gibi gösterilir. Katılımcının kendisini tanıtan bir bilgi yazması durumunda anonimlik korunamaz. Uygulama cevap metinlerini bu açıdan denetlemez; sorumluluk katılımcıdadır.

Uygulama gerçek kullanıma açılmayacağı ve gerçek kişisel veri toplanmayacağı için bu sınırlar kabul edilmiştir.

3.4 Kullanım Senaryoları

3.4.1 Biçim

Her senaryo şu alanlarla tanımlanır: kimlik ve ad, aktör, ön koşul, ana akış, alternatif akışlar (A1, A2...), hata durumları (H1, H2...), son koşul ve ilgili gereksinimler. Ana akış senaryonun başarıyla tamamlandığı yolu, alternatif akışlar geçerli ama farklı ilerleyen yolları, hata durumları ise işlemin tamamlanamadığı durumları anlatır.

Aktör olarak "yetkili kullanıcı" ifadesi, o işlem için birincil sahip veya ilgili izne sahip üye anlamında kullanılır.

3.4.2 Senaryo envanteri

#	Senaryo	Grup
UC-01	Hesap oluřturma	Hesap
UC-02	Oturum açma ve kapatma	Hesap
UC-03	Hesap silme	Hesap
UC-04	Kalıp oluřturma	Kalıp
UC-05	Kalıp düzenleme ve silme	Kalıp
UC-06	Anketten kalıp türetme	Kalıp
UC-07	Anket oluřturma	Anket
UC-08	Soru yönetimi	Anket
UC-09	Anket silme	Anket
UC-10	Anketi yayına alma	Yayın
UC-11	Anketi yayından kaldırma	Yayın
UC-12	Üye ekleme ve yetkilendirme	Üyelik
UC-13	Üye çıkarma	Üyelik
UC-14	Anket tanımlama	Tanımlama
UC-15	Anket yanıtlama	Yanıtlama
UC-16	Yarım kalan ankete dönme	Yanıtlama
UC-17	Kendi yanıtlarını görüntüleme	Görüntüleme
UC-18	Yanıtları kayıt bazında görüntüleme	Görüntüleme
UC-19	Yanıtları soru bazında özetleme	Görüntüleme

Tablo 8: Senaryo Envanteri

UC-01 — Hesap oluřturma

Aktör: Kayıtsız ziyaretçi

Ön koşul: Açık oturum yoktur.

Ana akış

1. Ziyaretçi kayıt ekranını açar.
2. E-posta adresini ve parolasını girer.
3. Sistem e-posta biçimini doğrular.
4. Sistem e-postanın sistemde kayıtlı olmadığını doğrular.
5. Sistem parolanın özetini alır ve kullanıcı kaydını oluřturur.
6. Sistem kullanıcıyı oturum açma ekranına yönlendirir.

Hata durumları

- **H1** — E-posta biçimi geçersizdir. Sistem hangi alanın hatalı olduğunu belirten mesaj gösterir, kayıt oluşturulmaz.
- **H2** — E-posta sistemde kayıtlıdır. Sistem uyarı gösterir, kayıt oluşturulmaz.
- **H3** — Parola alanı boştur. Sistem uyarı gösterir, kayıt oluşturulmaz.

Son koşul: Kullanıcı sistemde kayıtlıdır; parolası özetlenmiş hâlde saklanır.

İlgili gereksinimler: İG-01, İOG-01, GG-01

UC-02 — Oturum açma ve kapatma

Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının hesabı vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı oturum açma ekranını açar.
2. E-posta ve parolasını girer.
3. Sistem e-postaya karşılık gelen kaydı bulur ve parola özetini karşılaştırır.
4. Sistem imzalı çerezle oturumu başlatır ve kullanıcıyı ana ekrana yönlendirir.

Alternatif akış

- **A1 — Oturum kapatma.** Oturumu açık olan kullanıcı çıkış işlemini seçer; sistem oturumu sonlandırır ve oturum açma ekranına yönlendirir.

Hata durumları

- **H1** — E-posta veya parola hatalıdır. Sistem hangi alanın hatalı olduğunu ayırt etmeyen tek bir mesaj gösterir, oturum açılmaz.

Son koşul: Kullanıcının oturumu açıktır (A1'de kapalıdır).

İlgili gereksinimler: İG-02, GG-02

UC-03 — Hesap silme

Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının oturumu açıktır.

Ana akış

1. Kullanıcı hesap silme ekranını açar.
2. Sistem kullanıcının verdiği yanıtları ve birincil sahibi olduğu anketleri listeler.
3. Kullanıcı yanıtlarının korunup korunmayacağını seçer.
4. Kullanıcı her anket için üç seçenekten birini yapar: silinsin, sahipten kalsın, devredilsin.
5. Devir seçilen anketlerde kullanıcı devredilecek üyeyi seçer.
6. Kullanıcı parolasını girerek silme işlemini onaylar.
7. Sistem parola özetini karşılaştırır.
8. Sistem kullanıcının kalıplarını siler.
9. Sistem yanıtlar için verilen tercihi uygular: yanıtlar silinir veya yanıtlayan alanı boşaltılır.

10. Sistem her anket için verilen tercihi uygular: anket silinir; ya da sahip alanı boşaltılır, anket yayından kaldırılır ve üzerindeki tanımlamalar düşer; ya da sahiplik seçilen üyeye geçer.
11. Sistem kullanıcı kaydını siler ve oturumu sonlandırır.

Alternatif akışlar

- **A1 — Kullanıcının anketi yoktur.** Adım 4 ve 5 atlanır.
- **A2 — Ankette üye yoktur.** O anket için devir seçeneği sunulmaz; yalnızca silinsin ve sahipsiz kalsın seçenekleri gösterilir.
- **A3 — Kullanıcının yanıtı yoktur.** Adım 3 atlanır.
- **A4 — Silinen anketlerde başkalarının yanıtları vardır.** Sistem, bu yanıtların yanıtlayanların tercihinden bağımsız olarak silineceğini belirtir; işlem engellenmez.

Hata durumları

- **H1 — Kullanıcı onay adımını tamamlamaz.** İşlem iptal edilir, hiçbir kayıt değiştirilmez.
- **H2 — Devir seçilen bir ankette üye seçilmemiştir.** Sistem uyarı gösterir, işlem tamamlanmaz.
- **H3 — Girilen parola hatalıdır.** Sistem uyarı gösterir, işlem başlatılmaz ve hiçbir kayıt değiştirilmez.

Son koşul: Kullanıcı kaydı silinmiştir; kalıpları silinmiştir; yanıtları ve anketleri verilen tercihlere göre işlenmiştir; oturum sonlandırılmıştır.

İlgili gereksinimler: İG-03, İG-03a, İG-04, İG-05, İG-06, İG-07, İG-42, GG-07, GG-10, TK-18, TK-19, TK-20, TK-21, TK-22

UC-04 — Kalıp oluşturma

Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının oturumu açıktır.

Ana akış

1. Kullanıcı kalıp oluşturma ekranını açar.
2. Kalıba bir ad verir.
3. İzin verilecek soru tiplerini seçer.
4. Üretilcek anketin tanımlanabilir, değerlendirilebilir, anonim ve herkese açık olup olmayacağını belirler.
5. İsterse gün cinsinden süre girer.
6. Sistem adın kullanıcının kalıpları arasında ve sistem kalıpları arasında kullanılmadığını doğrular.
7. Sistem kullanıcının aynı özellik kümesine sahip başka bir kalıbı olup olmadığını denetler.
8. Sistem kalıbı kaydeder.

Alternatif akışlar

- **A1 — Aynı özellikte kalıp vardır.** Sistem uyarı gösterir ve kullanıcıya devam etme ya da vazgeçme seçeneği sunar. Devam edilirse kalıp kaydedilir.
- **A2 — Süre girilmez.** Kalıptan üretilen anketlerde süre tanımlanmaz; anket sahibi anket üzerinde son tarih veya süre belirleyebilir.
- **A3 — Hiçbir soru tipine izin verilmez.** Kalıp kaydedilir; bu kalıptan üretilen ankete soru eklenemez ve anket yayına alınamaz.

Hata durumları

- **H1 — Ad boştur.** Sistem uyarı gösterir, kalıp kaydedilmez.
- **H2 — Ad kullanıcının başka bir kalıbında kullanılmıştır.** Sistem uyarı gösterir, kalıp kaydedilmez.
- **H3 — Ad bir sistem kalıbına aittir.** Sistem uyarı gösterir, kalıp kaydedilmez.
- **H4 — Girilen süre pozitif bir tam sayı değildir.** Sistem uyarı gösterir, kalıp kaydedilmez.

Son koşul: Kalıp kullanıcıya ait olarak kaydedilmiştir.

İlgili gereksinimler: İG-08, İG-09, İG-10, İG-11, İG-12, İG-14, TK-04, TK-05

UC-05 — Kalıp düzenleme ve silme

Aktör: Kalıbın sahibi

Ön koşul: Kullanıcının en az bir kalıbı vardır.

Ana akış (düzenleme)

1. Kullanıcı kalıp listesini açar.
2. Düzenlenecek kalıbı seçer.
3. Ad, izin verilen tipler, anket özellikleri veya süre alanlarını değiştirir.
4. Sistem ad tekilliğini doğrular.
5. Sistem değişikliği kaydeder.

Alternatif akışlar

- **A1 — Silme.** Kullanıcı kalıbı siler. Sistem onay ister; onaylanırsa kalıp silinir. Bu kalıptan daha önce üretilmiş anketler etkilenmez.
- **A2 — Sistem kalıbı seçilir.** Sistem kalıpları listede görünür ancak düzenleme ve silme işlemleri sunulmaz.

Hata durumları

- **H1 — Yeni ad kullanıcının başka bir kalıbında veya bir sistem kalıbında kullanılmıştır.** Sistem uyarı gösterir, değişiklik kaydedilmez.

Son koşul: Kalıp güncellenmiş veya silinmiştir. Kalıptan üretilmiş anketler her iki durumda da değişmez.

İlgili gereksinimler: İG-08, İG-12, İG-13, İG-16, TK-02

UC-06 — Anketten kalıp türetme

Aktör: Anketin birincil sahibi

Ön koşul: Kullanıcının birincil sahibi olduğu bir anket vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anket ekranından kalıp türetme işlemini seçer.
2. Sistem ankette kullanılmış soru tiplerini belirler.
3. Sistem yeni kalıp için bir ad önerir; kullanıcı adı değiştirebilir.
4. Sistem kalıbı oluşturur: yalnızca ankette kullanılmış tiplere izin verilir, anketin tanımlanabilirlik, değerlendirilebilirlik, anonimlik ve erişim politikası ayarları kalıba aktarılır.
5. Sistem ad tekilliğini doğrular ve kalıbı kaydeder.

Alternatif akışlar

- **A1 — Ankette hiç soru yoktur.** Türetilen kalıp hiçbir tipe izin vermez.
- **A2 — Ankette sabit son tarih tanımlıdır.** Tarih kalıba aktarılmaz; kalıpta süre alanı boş kalır.

Hata durumları

- **H1 — Önerilen veya girilen ad kullanılmıştır.** Sistem uyarı gösterir, kalıp oluşturulmaz.

Son koşul: Ankette kullanılan tiplere izin veren yeni bir kalıp kaydedilmiştir. Anket ile kalıp arasında bağ kurulmaz.

İlgili gereksinimler: İG-15, İG-12, TK-02, TK-04

UC-07 — Anket oluşturma

Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının oturumu açıktır.

Ana akış

1. Kullanıcı anket oluşturma ekranını açar.
2. Kalıp listesinden bir kalıp seçer.
3. Sistem kalıbın kurallarını ankete kopyalar: izin verilen soru tipleri, tanımlanabilirlik, değerlendirilebilirlik, anonimlik, erişim politikası ve süre.
4. Kullanıcı anketin başlığını ve açıklamasını girer.
5. Kullanıcı ankete soru ekler (UC-08).
6. Anket değerlendirmeye açıksa kullanıcı puan aralığını belirler; belirlemezse varsayılan aralık kullanılır.
7. Sistem anketi yayında olmayan durumda kaydeder ve kullanıcıyı anketin birincil sahibi olarak atar.

Alternatif akışlar

- **A1 — Kalıpsız oluşturma.** Kullanıcı kalıp seçmez. Anket dört soru tipinin tamamına izin verecek biçimde başlar; tanımlanabilirlik, değerlendirilebilirlik, anonimlik ve erişim politikası kullanıcı tarafından doğrudan belirlenir.
- **A2 — Süre yerine sabit tarih.** Kullanıcı kalıptan gelen süreyi kaldırıp sabit son tarih girer, ya da tersini yapar. İkisi aynı anda tanımlanamaz.

- **A3 — Soru eklenmeden kaydetme.** Anket sorusuz kaydedilebilir; yayına alınamaz.

Hata durumları

- **H1** — Başlık boştur. Sistem uyarı gösterir, anket kaydedilmez.
- **H2** — Hem sabit tarih hem süre girilmiştir. Sistem uyarı gösterir, anket kaydedilmez.
- **H3** — Girilen son tarih geçmiştedir. Sistem uyarı gösterir, anket kaydedilmez.
- **H4** — Değerlendirme aralığı kurala aykırıdır. Sistem uyarı gösterir, anket kaydedilmez.

Son koşul: Anket yayında olmayan durumda kaydedilmiştir. Kalıp ile anket arasında bağ yoktur.

İlgili gereksinimler: İG-17, İG-18, İG-19, İG-22, İG-32, İG-59, İOG-04, TK-02, TK-26, TK-27

UC-08 — Soru yönetimi

Aktör: Birincil sahip veya içerik düzenleme izni olan üye

Ön koşul: Anket mevcuttur ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış (soru ekleme)

1. Kullanıcı anketin düzenleme ekranını açar.
2. Soru ekleme işlemini seçer.
3. Soru metnini girer ve tipini seçer.
4. Sistem seçilen tipin ankette izinli olduğunu doğrular.
5. Kullanıcı sorunun zorunlu olup olmayacağını belirler.
6. Soru tipine göre ek bilgi girer: ölçek tipinde alt ve üst sınır, çoktan seçmeli tipte seçenekler.
7. Sistem soruyu anketin sonuna ekler.

Alternatif akışlar

- **A1 — Soru değiştirme.** Kullanıcı var olan bir sorunun metnini, tipini veya seçeneklerini değiştirir. Sistem, o soruya verilmiş cevapların silineceğini bildirir ve onay ister. Onaylanırsa değişiklik uygulanır ve ilgili cevaplar silinir. Çoktan seçmeli bir sorudan seçenek siliniyorsa sistem geriye en az iki seçenek kalacağını doğrular.
- **A2 — Soru silme.** Kullanıcı soruyu siler. Sistem, o soruya verilmiş cevapların silineceğini bildirir ve onay ister. Onaylanırsa soru ve cevapları silinir.
- **A3 — Sıra değiştirme.** Kullanıcı soruların sırasını değiştirir. Cevaplar etkilenmez, onay istenmez.
- **A4 — Zorunluluk değiştirme.** Kullanıcı sorunun zorunlu/isteğe bağlı ayarını değiştirir. Cevaplar etkilenmez, onay istenmez.
- **A5 — Anket yayındadır.** Değişiklik uygulanır; anket yayından kalkmaz. Anketi o sırada açık tutan kullanıcıların gönderimi reddedilir (UC-15 H2).
- **A6 — İzin verilmeyen tipte soru bulunmaktadır.** İşaretlenmiş sorular listede uyarıyla gösterilir; düzenleme işlemleri sürdürülebilir.

Hata durumları

- **H1** — Soru metni boştur. Sistem uyarı gösterir, soru kaydedilmez.
- **H2** — Seçilen tip ankette izinli değildir. Sistem uyarı gösterir, soru kaydedilmez.
- **H3** — Ölçek aralığı kurala aykırıdır. Sistem uyarı gösterir, soru kaydedilmez.
- **H4** — Çoktan seçmeli soruda ikiden az seçenek girilmiştir. Sistem uyarı gösterir, soru kaydedilmez.
- **H5** — Kullanıcının içerik düzenleme izni yoktur. Sistem işlemi reddeder.
- **H6** — Seçenek silme işlemi sonucunda soruda ikiden az seçenek kalacaktır. Sistem uyarı gösterir, seçenek silinmez.

Son koşul: Anketin soru kümesi güncellenmiştir. Değişen veya silinen soruların cevapları silinmiştir.

İlgili gereksinimler: İG-20, İG-21, İG-22, İG-23, İG-24, İG-25, İG-29, GG-04, TK-09, TK-10, TK-11, TK-12

UC-09 — Anket silme

Aktör: Birincil sahip

Ön koşul: Kullanıcı anketin birincil sahibidir.

Ana akış

1. Kullanıcı anket listesinden silme işlemini seçer.
2. Sistem, anketin sorularının, yanıtlarının, tanımlamalarının ve üyeliklerinin silineceğini bildirir ve onay ister.
3. Kullanıcı onaylar.
4. Sistem anketi ve tüm alt kayıtlarını siler.

Alternatif akışlar

- **A1 — Ankette yanıt vardır.** Sistem yanıt sayısını bildirir; işlem engellenmez.
- **A2 — Ankette bekleyen zorunlu tanımlama vardır.** Anket silindiğinde bu tanımlamalar da silinir ve ilgili kullanıcıların kilidi kalkar.

Hata durumları

- **H1** — Kullanıcı birincil sahip değildir. Sistem işlemi reddeder; yöneticilik izni olan üyeler dâhil hiçbir üye anketi silemez.
- **H2** — Kullanıcı onaylamaz. İşlem iptal edilir.

Son koşul: Anket ve alt kayıtları silinmiştir.

İlgili gereksinimler: İG-26, İG-41, GG-04, TK-16

UC-10 — Anketi yayına alma

Aktör: Birincil sahip veya yayın yönetimi izni olan üye

Ön koşul: Anket mevcuttur, yayında değildir ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anket ekranından yayına alma işlemini seçer.

2. Sistem ankette en az bir soru bulunduğunu doğrular.
3. Sistem izin verilmeyen tipte soru bulunmadığını doğrular.
4. Ankette süre tanımlıysa sistem son tarihi hesaplar: yayına alma anına süre eklenir.
5. Sistem anketin yayın durumunu açık yapar.

Alternatif akışlar

- **A1 — Anket daha önce yayına alınmıştır.** Süre tanımlıysa son tarih yeniden hesaplanır; önceki hesaplama dikkate alınmaz.
- **A2 — Sabit son tarih tanımlıdır.** Adım 4 atlanır; tarih değişmez.
- **A3 — Ne süre ne son tarih tanımlıdır.** Anket süresiz yayına alınır.
- **A4 — Erişim politikası yalnızca tanımlananlara açıktır ve hiç tanımlama yoktur.** Anket yayına alınır; hiçbir kullanıcı erişemez.

Hata durumları

- **H1 — Ankette hiç soru yoktur.** Sistem uyarı gösterir, anket yayına alınmaz.
- **H2 — Ankette izin verilmeyen tipte soru vardır.** Sistem işaretli soruları listeler ve iki çözüm yolunu bildirir: soruların silinmesi veya ilgili tipe yeniden izin verilmesi. Anket yayına alınmaz.
- **H3 — Sabit son tarih geçmiştir.** Sistem uyarı gösterir, anket yayına alınmaz.
- **H4 — Kullanıcının yayın yönetimi izni yoktur.** Sistem işlemi reddeder.

Son koşul: Anket yayındadır; süre tanımlıysa son tarihi hesaplanmıştır.

İlgili gereksinimler: İG-27, İG-28, İG-29, İG-33, İG-35, GG-04, TK-08, TK-09

UC-11 — Anketi yayından kaldırma

Aktör: Birincil sahip veya yayın yönetimi izni olan üye

Ön koşul: Anket yayındadır ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı yayından kaldırma işlemi seçer.
2. Sistem anketin yayın durumunu kapalı yapar.

Alternatif akışlar

- **A1 — Ankette bekleyen zorunlu tanımlama vardır.** Anket yayından kalktığı için bu tanımlamalar kilit oluşturmaz; ilgili kullanıcılar başka anket yanıtlayabilir. Tanımlamalar silinmez, anket yeniden yayına alındığında kilit yeniden geçerli olur.
- **A2 — Ankette yarım kalmış yanıtlar vardır.** Yanıt kayıtları korunur. Anket yeniden yayına alındığında kullanıcılar kaldıkları yerden devam eder.

Hata durumları

- **H1 — Kullanıcının yayın yönetimi izni yoktur.** Sistem işlemi reddeder.

Son koşul: Anket yayında değildir. Erişim politikası, tanımlamalar ve yanıtlar korunur.

İlgili gereksinimler: İG-27, İG-30, İG-49, GG-04, TK-06

UC-12 — Üye ekleme ve yetkilendirme

Aktör: Birincil sahip veya yöneticilik izni olan üye

Ön koşul: Anket mevcuttur ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketin üyeler ekranını açar.
2. Üye ekleme işlemini seçer.
3. Eklenecek kullanıcının e-posta adresinin tamamını girer.
4. Sistem adrese karşılık gelen kayıtlı kullanıcıyı bulur.
5. Sistem bu kullanıcının ankette birincil sahip veya mevcut üye olmadığını doğrular.
6. Kullanıcı verilecek izinleri tek tek seçer: içerik düzenleme, yayın yönetimi, yanıtları görme, kullanıcı tanımlama, yöneticilik.
7. Sistem üyelik kaydını oluşturur.

Alternatif akışlar

- **A1 — İzin değiştirme.** Kullanıcı mevcut bir üyenin izinlerini değiştirir. Sistem değişikliği kaydeder; üyelik kaydı korunur.
- **A2 — Hiç izin verilmez.** Üyelik kaydı oluşturulur; üye anketi görür ancak hiçbir işlem yapamaz.
- **A3 — Yöneticilik izni verilir.** Üye başka üye ekleyebilir, çıkarabilir ve bu üyelere izin verebilir. Anketi silme yetkisi verilmez.

Hata durumları

- **H1 —** Girilen adrese karşılık gelen kayıtlı kullanıcı yoktur. Sistem uyarı gösterir, üyelik oluşturulmaz.
- **H2 —** Girilen adres anketin birincil sahibine aittir. Sistem uyarı gösterir, üyelik oluşturulmaz.
- **H3 —** Kullanıcı ankette zaten üyedir. Sistem uyarı gösterir; kullanıcı izin değiştirme akışına (A1) yönlendirilir.
- **H4 —** Kullanıcı kendi üyelik kaydını düzenlemeye çalışır. Sistem işlemi reddeder.
- **H5 —** Kullanıcının yöneticilik izni yoktur. Sistem işlemi reddeder.

Son koşul: Üyelik kaydı oluşturulmuş veya güncellenmiştir.

İlgili gereksinimler: İG-36, İG-37, İG-38, İG-39, İG-40, GG-04, GG-09, TK-14, TK-15, TK-16, TK-17

UC-13 — Üye çıkarma

Aktör: Birincil sahip, yöneticilik izni olan üye, veya kendi üyeliğinden ayrılan üye.

Ön koşul: Ankette en az bir üye vardır ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketin üyeler ekranını açar.
2. Çıkarılacak üyeyi seçer.

3. Sistem onay ister.
4. Kullanıcı onaylar.
5. Sistem üyelik kaydını siler.

Alternatif akışlar

- **A1 — Çıkarılan üye ankete yanıt vermiştir.** Yanıt kaydı ve cevapları etkilenmez; kullanıcı yanıtını görmeye devam eder.
- **A2 — Çıkarılan üyenin yöneticilik izni vardır.** Üyelik silinir; bu üyenin daha önce eklediği üyeler ve verdiği izinler etkilenmez.
- **A3 — Kendi üyeliğinden ayrılma.** Üye, yöneticilik izni olmasa dahi kendi üyelik kaydını silebilir. Sistem onay ister; onaylanırsa üyelik silinir. Üyenin ankete verdiği yanıt etkilenmez.

Hata durumları

- **H1 —** Kullanıcı başka bir üyeyi çıkarmaya çalışmaktadır ve yöneticilik izni yoktur. Sistem işlemi reddeder.

Son koşul: Üyelik kaydı silinmiştir. Üyenin yanıtı korunur.

İlgili gereksinimler: İG-36, İG-38, İG-40, GG-04, TK-17

UC-14 — Anket tanımlama

Aktör: Birincil sahip veya kullanıcı tanımlama izni olan üye

Ön koşul: Anket tanımlanabilir işaretlidir ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketin tanımlamalar ekranını açar.
2. Tanımlanacak kullanıcının e-posta adresinin tamamını girer.
3. Sistem adrese karşılık gelen kayıtlı kullanıcıyı bulur.
4. Sistem bu kullanıcıya anketin daha önce tanımlanmadığını doğrular.
5. Kullanıcı tanımlamanın zorunlu olup olmayacağını belirler.
6. Sistem tanımlama kaydını oluşturur.

Alternatif akışlar

- **A1 — Tanımlama kaldırma.** Kullanıcı mevcut bir tanımlamayı siler. Zorunlu tanımlamaysa ilgili kullanıcının kilidi kalkar.
- **A2 — Zorunluluk değiştirme.** Kullanıcı mevcut bir tanımlamanın zorunluluk ayarını değiştirir. İsteğe bağlıdan zorunluya geçilirse ve tanımlanan kullanıcı anketi henüz tamamlamamışsa kilit oluşur.
- **A3 — Tanımlanan kullanıcı anketi zaten yanıtlamıştır.** Tanımlama kaydedilir ancak kilit oluşturmaz.
- **A4 — Anket yayında değildir.** Tanımlama kaydedilir; anket yayına alınana kadar kilit oluşturmaz ve tanımlanan kullanıcı anketi görmez.

Hata durumları

- **H1** — Girilen adrese karşılık gelen kayıtlı kullanıcı yoktur. Sistem uyarı gösterir, tanımlama oluşturulmaz.
- **H2** — Anket bu kullanıcıya zaten tanımlanmıştır. Sistem uyarı gösterir; kullanıcı zorunluluk değiştirme akışına (A2) yönlendirilir.
- **H3** — Anket tanımlanabilir işaretli değildir. Sistem tanımlama ekranını sunmaz.
- **H4** — Kullanıcının tanımlama izni yoktur. Sistem işlemi reddeder.

Son koşul: Tanımlama kaydı oluşturulmuştur. Zorunlu ve anket yayındaysa tanımlanan kullanıcıda kilit oluşmuştur.

İlgili gereksinimler: İG-43, İG-43a, İG-44, İG-45, İG-46, İG-47, İG-49, GG-04, GG-09

UC-15 — Anket yanıtlama

Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının oturumu açıktır ve bekleyen zorunlu tanımlaması yoktur.

Ana akış

1. Kullanıcı erişimine açık anketlerin listesini açar.
2. Bir anketi seçer.
3. Sistem anketin yayında ve süresinin dolmamış olduğunu doğrular.
4. Sistem anketin güncel soru kümesini gösterir.
5. Kullanıcı soruları yanıtlar.
6. Kullanıcı gönderme işlemini seçer.
7. Sistem, gönderim anındaki soru kümesine göre tüm zorunlu soruların yanıtlandığını doğrular.
8. Sistem soru kümesinin sayfa açıldıktan sonra değişmediğini doğrular.
9. Sistem yanıt kaydını ve cevapları oluşturur.
10. Anket zorunlu tanımlanmışsa sistem kullanıcının kilidini kaldırır.

Alternatif akışlar

- **A1 — Anket değerlendirmeye açıktır.** Gönderim ekranında puan alanı sunulur. Puan zorunlu değildir; boş bırakılabilir.
- **A2 — Anket anonim işaretlidir.** Yanıt kullanıcıya bağlı olarak saklanır; anket yetkilerine sahip kişilere kimlik gösterilmez.
- **A3 — Kullanıcı anketin birincil sahibi veya üyesidir.** Yanıt verebilir; üyelik yanıtlamayı engellemez.
- **A4 — Kullanıcı anketi yarım bırakır.** Verdiği cevaplar saklanır (UC-16).

Hata durumları

- **H1** — Zorunlu sorulardan biri yanıtlanmamıştır. Sistem hangi soruların eksik olduğunu gösterir, gönderim tamamlanmaz.
- **H2** — Sayfa açıldıktan sonra anketin soru kümesi değişmiştir. Sistem gönderimi reddeder, anketin güncel hâlini gösterir ve kullanıcıyı bilgilendirir.
- **H3** — Anketin süresi gönderim anından önce dolmuştur. Sistem gönderimi reddeder.
- **H4** — Anket gönderim anından önce yayından kaldırılmıştır. Sistem gönderimi reddeder.

- **H5** — Kullanıcının bekleyen zorunlu tanımlaması vardır. Sistem anketi açmaya izin vermez ve bekleyen anketi bildirir.
- **H6** — Kullanıcı bu ankete daha önce yanıt göndermiştir. Sistem yeni yanıt kaydı oluşturmaz; kullanıcı yanıtını salt okunur olarak görüntüleyebilir (UC-17).

Son koşul: Yanıt kaydı ve cevaplar oluşturulmuştur. Anket zorunlu tanımlanmışsa kilit kalkmıştır.

İlgili gereksinimler: İG-34, İG-47, İG-48, İG-50, İG-51, İG-52, İG-53, İG-56, İG-57, İG-58, TK-10, TK-23

UC-16 — Yarım kalan ankete dönme

Aktör: Ankete başlamış, henüz göndermemiş kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının bu ankette gönderilmemiş bir yanıt kaydı vardır ve anket yayındadır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketi yeniden açar.
2. Sistem anketin güncel soru kümesini gösterir.
3. Sistem kullanıcının daha önce girdiği cevapları ilgili soruların yanında düzenlenebilir biçimde gösterir.
4. Kullanıcı eksik soruları yanıtlar, isterse önceki cevaplarını değiştirir.
5. Kullanıcı gönderme işlemini seçer.
6. Sistem tüm zorunlu soruların yanıtladığını doğrular.
7. Sistem gönderim zamanını kaydeder; yanıt gönderilmiş duruma geçer.
8. Anket zorunlu tanımlanmışsa kilit kalkar.

Alternatif akışlar

- **A1 — Soru kümesi değişmiştir.** Sistem kullanıcıyı bilgilendirir. Değiştirilen soruların önceki cevapları silinmiş olduğu için bu sorular cevapsız görünür.
- **A2 — Kullanıcı yeniden yarım bırakır.** Girilen cevaplar saklanır, yanıt gönderilmemiş kalır.
- **A3 — Anket değerlendirmeye açıktır.** Puan alanı gönderim sırasında sunulur.

Hata durumları

- **H1** — Zorunlu sorulardan biri yanıtlanmamıştır. Sistem eksik soruları gösterir, gönderim tamamlanmaz.
- **H2** — Anketin süresi dolmuştur. Yanıt gönderilemez ve gönderilmemiş olarak kalır; sonuçlara dahil edilmez.
- **H3** — Anket yayından kaldırılmıştır. Anket listede görünmez; yeniden yayına alındığında kullanıcı kaldığı yerden devam eder.

Son koşul: Yanıt gönderilmiş duruma geçmiştir.

İlgili gereksinimler: İG-53, İG-54, İG-54a, İG-54b, İG-55, İG-58, TK-10

UC-17 — Kendi yanıtlarını görüntüleme

Aktör: Kayıtlı kullanıcı

Ön koşul: Kullanıcının en az bir yanıt kaydı vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı "yanıtladığım anketler" ekranını açar.
2. Sistem kullanıcının yanıt kayıtlarını listeler; her kaydın gönderilmiş olup olmadığını belirtir.
3. Kullanıcı bir yanıtı seçer.
4. Sistem anketin sorularını ve kullanıcının verdiği cevapları gösterir.

Alternatif akışlar

- **A1 — Yanıt gönderilmemiştir.** Cevaplar düzenlenebilir biçimde gösterilir; kullanıcı UC-16 akışına devam edebilir.
- **A2 — Yanıt gönderilmiştir.** Cevaplar salt okunur gösterilir. Verilmiş puan varsa birlikte gösterilir.
- **A3 — Anket anonim işaretlidir.** Kullanıcı kendi cevaplarını burada görür; bu görünüm anonimlikten etkilenmez.
- **A4 — Anket yayından kaldırılmıştır veya süresi dolmuştur.** Gönderilmiş yanıt görüntülenmeye devam eder.
- **A5 — Anket sahipsizdir (ölü anket).** Gönderilmiş yanıt görüntülenmeye devam eder.
- **A6 — Sorular yanıt gönderildikten sonra değiştirilmiştir.** Değiştirilen soruların cevapları silinmiş olduğu için bu sorular cevapsız görünür.
- **A7 — Gönderilmemiş yanıt silme.** Kullanıcı gönderilmemiş yanıtını silebilir. Sistem onay ister; onaylanırsa yanıt kaydı ve cevapları silinir, kullanıcı ankete yeniden başlayabilir.

Hata durumları

- **H1 —** Kullanıcı başka bir kullanıcının yanıt kaydına erişmeye çalışır. Sistem işlemi reddeder.

Son koşul: Kullanıcı kendi cevaplarını görüntülemiştir. Kayıta değişiklik olmaz.

İlgili gereksinimler: İG-54c, İG-61, İG-66, GG-03, GG-04, TK-11

UC-18 — Yanıtları kayıt bazında görüntüleme

Aktör: Birincil sahip veya yanıtları görme izni olan üye

Ön koşul: Ankette en az bir gönderilmiş yanıt vardır ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketin yanıtlar ekranını açar.
2. Sistem gönderilmiş yanıtları listeler; her kayıt için yanıtlayanı ve gönderim zamanını gösterir.
3. Kullanıcı bir yanıt kaydını seçer.

4. Sistem o kaydın tüm sorulara verdiği cevapları gösterir.

Alternatif akışlar

- **A1 — Anket anonim işaretlidir.** Yanıtlayan bilgisi yerine "Anonim 1", "Anonim 2" biçiminde numara gösterilir. Numaralar gönderilmiş yanıtların kayıt kimliği sırasından türetilir. Anonim anketlerde gönderim zamanı gösterilmez; yanıtlar numara sırasına veya puana göre sıralanır.
- **A2 — Yanıtlayan hesabını silmiştir.** Yanıtlayan bilgisi yerine "Silinmiş kullanıcı" gösterilir.
- **A3 — Kullanıcı da ankete yanıt vermiştir.** Kendi yanıtı da listede yer alır. Anket anonimse kendi yanıtı da diğerleri gibi numarayla gösterilir.
- **A4 — Ankette gönderilmemiş yanıtlar vardır.** Bu kayıtlar listelenmez ve sayıya dahil edilmez.
- **A5 — Bir cevap sonradan silinmiştir.** İlgili soru cevapsız gösterilir.

Hata durumları

- **H1 — Kullanıcının yanıtları görme izni yoktur.** Sistem işlemi reddeder.
- **H2 — Ankette gönderilmiş yanıt yoktur.** Sistem boş liste ve bilgilendirme mesajı gösterir.

Son koşul: Yanıtlar görüntülenmiştir. Kayıtlarda değişiklik olmaz.

İlgili gereksinimler: İG-62, İG-65, İG-66, GG-03, GG-04, GG-08, TK-25, TK-29

UC-19 — Yanıtları soru bazında özetleme

Aktör: Birincil sahip veya yanıtları görme izni olan üye

Ön koşul: Ankette en az bir gönderilmiş yanıt vardır ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketin özet ekranını açar.
2. Sistem gönderilmiş yanıt sayısını gösterir.
3. Sistem her soru için tipine uygun özeti gösterir (Tablo 6).
4. Sistem her soruda cevap sayısını ve boş bırakma oranını ayrıca gösterir.

Alternatif akışlar

- **A1 — Anket değerlendirmeye açıktır.** Verilen puanların dağılımı her değer için sayı ve yüzdeyle, ayrıca puanların ortalaması gösterilir. Puan vermeyen katılımcıların oranı ayrı bir kalem olarak gösterilir; ortalama yalnızca puan verilmiş yanıtlar üzerinden hesaplanır.
- **A2 — Değerlendirilebilirlik sonradan kapatılmıştır.** Puanlar saklanmaya devam eder ancak özet ekranında gösterilmez.
- **A3 — Açık uçlu soru.** Cevaplar liste hâlinde gösterilir; sayısal özet üretilmez.
- **A4 — Bir soruya hiç cevap verilmemiştir.** Soru listede yer alır; cevap sayısı sıfır olarak gösterilir.
- **A5 — Anket anonim işaretlidir.** Özet görünümü değişmez; özet zaten kimlik içermez.

Hata durumları

- **H1** — Kullanıcının yanıtları görme izni yoktur. Sistem işlemi reddeder.
- **H2** — Ankette gönderilmiş yanıt yoktur. Sistem özet üretmez, bilgilendirme mesajı gösterir.

Son koşul: Özet görüntülenmiştir. Kayıtlarda değişiklik olmaz.

İlgili gereksinimler: İG-60, İG-63, İG-64, GG-04, TK-25, TK-28

UC-20 — Anket ayarlarını düzenleme

Aktör: İçerik ayarları için birincil sahip veya içerik düzenleme izni olan üye; yayın ve erişim ayarları için birincil sahip veya yayın yönetimi izni olan üye

Ön koşul: Anket mevcuttur ve kullanıcının ilgili yetkisi vardır.

Ana akış

1. Kullanıcı anketin ayarlar ekranını açar.
2. Sistem mevcut ayarları gösterir: başlık, açıklama, izin verilen soru tipleri, anonimlik, tanımlanabilirlik, değerlendirilebilirlik ve puan aralığı, erişim politikası, son tarih veya süre.
3. Kullanıcı değiştirmek istediği ayarları düzenler.
4. Sistem, kullanıcının her ayar için gerekli izne sahip olduğunu doğrular.
5. Sistem kural denetimlerini yapar.
6. Sistem değişiklikleri kaydeder.

Alternatif akışlar

- **A1 — Soru tipine verilen izin kaldırılır.** Sistem, o tipteki mevcut soruların silinmeyeceğini ancak işaretleneceğini ve anketin yayına alınamayacağını bildirir. Değişiklik kaydedilir; sorular işaretlenir.
- **A2 — Anket yayındayken izin kaldırılır.** Anket yayında kalır. Yayından kaldırılıp yeniden yayına alınmak istendiğinde işaretli sorular engel oluşturur (UC-10 H2).
- **A3 — Değerlendirilebilirlik kapatılır.** Verilmiş puanlar silinmez, özet ekranında gösterilmez.
- **A4 — Puanları silme.** Birincil sahip verilmiş değerlendirme puanlarını ayrıca silebilir. Sistem onay ister; onaylanırsa puanlar silinir.
- **A5 — Süre ile sabit tarih arasında geçiş.** Kullanıcı süreyi kaldırıp sabit tarih girebilir veya tersini yapabilir. Anket yayındaysa yeni süre bir sonraki yayına almada hesaplanır; mevcut son tarih değişmez.
- **A6 — Tanımlanabilirlik kapatılır.** Mevcut tanımlamalar silinir; bekleyen zorunlu tanımlamalara bağlı kilitler kalkar.

Hata durumları

- **H1** — Başlık boşaltılmıştır. Sistem uyarı gösterir, değişiklik kaydedilmez.
- **H2** — Hem sabit tarih hem süre girilmiştir. Sistem uyarı gösterir, değişiklik kaydedilmez.
- **H3** — Girilen son tarih geçmiştedir. Sistem uyarı gösterir, değişiklik kaydedilmez.
- **H4** — Puan aralığı kurala aykırıdır. Sistem uyarı gösterir, değişiklik kaydedilmez.
- **H5** — Kullanıcının ilgili izni yoktur. Sistem o ayarı düzenlemeye açmaz.

- **H6** — Ankete en az bir yanıt gelmişken anonimlik ayarı değiştirilmek istenmiştir. Sistem işlemi reddeder ve ayarın yanıt toplandıktan sonra değiştirilemeyeceğini bildirir.

Son koşul: Anket ayarları güncellenmiştir. İzin kaldırılmışsa ilgili sorular işaretlenmiştir.

İlgili gereksinimler: İG-19, İG-22, İG-29, İG-31, İG-32, İG-32a, İG-59, İG-60, GG-04, TK-09

3.5 İzlenebilirlik Matrisi

Her işlevsel gereksinimin hangi kullanım senaryosunda karşılandığını gösterir. Karşılıksız kalan gereksinim, tanımlanmış ancak hiçbir akışta yeri olmayan bir işlemdir.

İG	Karşılandığı senaryo
İG-01	UC-01
İG-02	UC-02
İG-03, İG-03a	UC-03
İG-04, İG-05, İG-06, İG-07	UC-03
İG-08	UC-04, UC-05
İG-09, İG-10, İG-11	UC-04
İG-12	UC-04, UC-05, UC-06
İG-13	UC-05
İG-14	UC-04
İG-15	UC-06
İG-16	UC-05
İG-17, İG-18	UC-07
İG-19	UC-07, UC-20
İG-20, İG-21	UC-08
İG-22	UC-07, UC-08, UC-20
İG-23, İG-23a	UC-08
İG-24, İG-25	UC-08
İG-26	UC-09
İG-27	UC-10, UC-11
İG-28	UC-10
İG-29	UC-08, UC-10, UC-20
İG-30	UC-11

İG-31, İG-31a	UC-20
İG-32, İG-32a	UC-07, UC-20
İG-33	UC-10
İG-34, İG-34a	UC-15, UC-16
İG-35	UC-10
İG-36	UC-12, UC-13
İG-37, İG-38, İG-39, İG-40	UC-12
İG-41	UC-09
İG-42	UC-03
İG-43, İG-43a, İG-44, İG-45	UC-14
İG-46	UC-14, UC-15
İG-47, İG-48, İG-49	UC-14, UC-15
İG-50, İG-51, İG-52	UC-15
İG-53, İG-54, İG-54a, İG-54b	UC-15, UC-16
İG-54c	UC-17
İG-55, İG-56	UC-15, UC-16
İG-57	UC-15
İG-58	UC-15, UC-16
İG-59	UC-07, UC-20
İG-60	UC-19, UC-20
İG-61	UC-17
İG-62, İG-62a	UC-18
İG-63, İG-63a, İG-64	UC-19
İG-65	UC-18
İG-66	UC-17, UC-18

Tablo 9: İzlenebilirlik Matrisi

4. Tasarım

4.1 Teknoloji Seçimi

Katman	Seçim	Elenen alternatif	Gerekçe
--------	-------	-------------------	---------

Dil	Python 3.12	-	Web geliştirme, veri işleme ve otomasyon alanlarında yaygın kullanılan, geniş kütüphane desteği bulunan bir dildir. Geliştiricinin bu dilde önceden deneyimi vardır.
Web çatısı	Flask	Django	Bileşenlerin elle kurulmasını gerektirdiği için daha öğreticidir. Django daha hızlı sonuç verirdi; hız yerine öğrenme tercih edilmiştir.
Veri erişimi	SQLAlchemy	Doğrudan SQL	Veritabanı tablolarının Python sınıfları üzerinden yönetilmesini sağlar. Okunabilirlik tercih edilmiştir.
Şablon	Jinja2	-	Flask ile birlikte gelir; ayrı bağımlılık ve öğrenme maliyeti getirmez. Alternatif değerlendirilmemiştir.
Veritabanı	SQLite	PostgreSQL, MySQL	Ayrı sunucu kurulumu gerektirmez, veriyi tek dosyada tutar. Eşzamanlı yük altında yetersiz kalır; yerel çalışma için bu sınır kabul edilmiştir.
Parola özetleme	Werkzeug (script)	-	Flask ile birlikte gelir; ayrı bir kütüphane eklemeye gerek bırakmaz.
Yapılandırma	python-dotenv	Ortam değişkenlerinin elle tanımlanması	Gizli anahtarın kaynak koda girmemesini sağlar (GG-02).
Şema değişikliği yönetimi	Veritabanı dosyasının silinip yeniden oluşturulması	Alembic gibi bir şema göç aracı	Göç aracı, üretimdeki veriyi koruyarak şema değiştirmek için gereklidir. Bu projede gerçek veri toplanmadığı ve deneme verisi elle üretildiği için korunacak veri yoktur. Aracın öğrenme ve kurulum maliyeti, sağladığı faydayı karşılamamaktadır. Şema değiştiğinde veritabanı dosyası silinir ve tablolar yeniden oluşturulur.
Arayüz biçimlendirme	Düz CSS	Bootstrap gibi hazır arayüz çatıları	Hazır çatı daha hızlı sonuç verirdi. Flask seçiminde olduğu gibi burada da bileşenlerin elle kurulması tercih edilmiştir; arayüz sade tutularak bu tercihin süre maliyeti sınırlandırılmıştır.
Sürüm kontrolü	Git / GitHub	Elle klasör kopyalama	Değişiklik geçmişini kayıt altına alır, geri dönülebilir kılar ve çalışmanın paylaşılmasını kolaylaştırır.

Tablo 10: Teknoloji Seçimi

4.2 Kavramsal Veri Modeli

4.2.1 Varlıklar

Kullanıcı, sisteme kayıtlı kişidir. Sistem genelinde rol yoktur; aynı kişi hem anket oluşturur hem başkalarının anketlerini yanıtlar. Yetkilendirme sistem genelinde değil, anket başına tanımlanır. Her kullanıcının bir e-postası ve parolası vardır; e-posta sistemde tekildir. Parola düz metin değil, özeti alınmış hâlde saklanır.

Kalıp, anket üretmek için kullanılan bir kural kümesidir. Hangi soru tiplerine izin verildiğini, üretilecek anketin tanımlanabilir, değerlendirilebilir, anonim ve herkese açık olup olmayacağını ve anketin kaç gün yayında kalacağını tutar. Kalıba sabit bir son tarih

yazılamaz. Sahibi olan kalıplar kişiseldir; sahibi olmayan kalıplar sistem kalıbıdır ve tüm kullanıcılara sunulur. Kalıp adı kullanıcı bazında tekildir. Kalıplar paylaşılamaz ve ortak yönetilemez.

Anket, bir kullanıcıya ait, sorulardan oluşan bütündür. Başlığı ve açıklaması vardır. Yayın durumu ve erişim politikası ayrı iki alanda tutulur: yayın durumu anketin o anda erişilebilir olup olmadığını, erişim politikası ise anketin herkese mi yoksa yalnızca tanımlanan kullanıcılara mı açık olduğunu belirtir. Anket hangi soru tiplerini içerebileceğini kendi üzerinde tutar; bu kurallar kalıptan üretiliyse kalıptan kopyalanır, kalıpsız oluşturulduysa tüm tiplere izin verecek biçimde başlar. Anonimlik, tanımlanabilirlik ve değerlendirilebilirlik de anket üzerinde tutulur. Değerlendirmeye açık anketlerde puan aralığının alt ve üst sınırı anket üzerinde belirlenir. Anketin bitişi ya sabit bir son tarihle ya da gün cinsinden bir süreyle belirlenir; ikisi aynı anda tanımlanamaz. Süre tanımlıysa son tarih anket yayına alındığında hesaplanır. Anketin sahibi boş olabilir; bu durumda anket sahibini silmiş, ölü bir ankettir.

Anket yetkisi, bir kullanıcının bir anket üzerindeki üyeliğidir. Hangi kullanıcının hangi ankette hangi izinlere sahip olduğunu tutar. İzinler tek tek verilir: içerik düzenleme, yayın yönetimi, yanıtları görme, kullanıcı tanımlama, yöneticilik. Anketin birincil sahibi bu varlıkta yer almaz; sahiplik anket üzerinde tutulur. Anketin silinmesi yalnızca birincil sahibin yetkisindedir ve izin olarak devredilemez.

Tanımlama, bir anketin belirli bir kullanıcıya atanmasıdır. Hangi anketin kime, ne zaman atandığını ve atamanın zorunlu olup olmadığını tutar. Aynı anket bir kullanıcıya birden fazla kez tanımlanamaz.

Soru, bir ankete ait tek bir sorudur. Metni, tipi ve anket içindeki sırası vardır. Zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir. Dört tip vardır: açık uçlu, ölçek, evet/hayır, çoktan seçmeli. Ölçek tipindeyse ölçeğin alt ve üst sınırı bu sorunun üzerinde tutulur; bunu anket sahibi belirler.

Seçenek, çoktan seçmeli bir sorunun şıkkıdır. Yalnızca o tipteki sorularda bulunur. Metni ve sırası vardır.

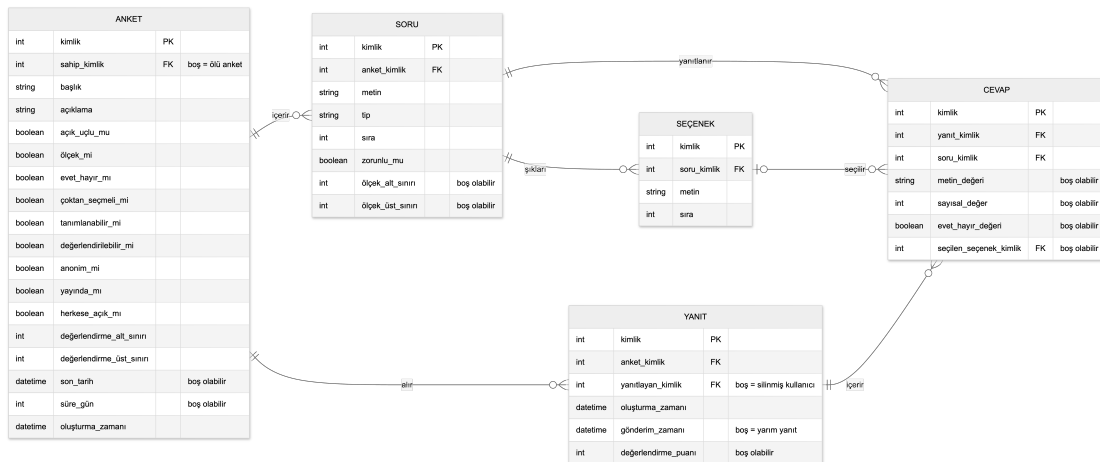
Yanıt, bir kullanıcının bir anketi doldurmasıdır. Kimin, hangi anketi, ne zaman doldurmaya başladığını ve ne zaman gönderdiğini tutar. Gönderim zamanı boş olan yanıt yarım kalmıştır; kullanıcı cevaplarını değiştirebilir ve tamamlayabilir, ancak yanıt anket yetkililerine gösterilmez ve özetlere dahil edilmez. Gönderim zamanı dolduğunda yanıt nihai hâle gelir; cevapları değiştirilemez ve sonuçlara dahil edilir. Katılımcının ankete verdiği değerlendirme puanı da burada saklanır; puan yalnızca gönderim sırasında verilir ve boş bırakılabilir. Yanıtlayan boş olabilir; bu durumda yanıt, hesabını silmiş bir kullanıcıya aittir ve "Silinmiş kullanıcı" olarak gösterilir.

Cevap. Tek bir soruya verilen tek bir cevaptır. Hangi yanıt ve hangi soruya ait olduğunu tutar. Sorunun tipine göre ya bir metin, ya bir sayı, ya evet/hayır, ya da seçilen şık saklanır.

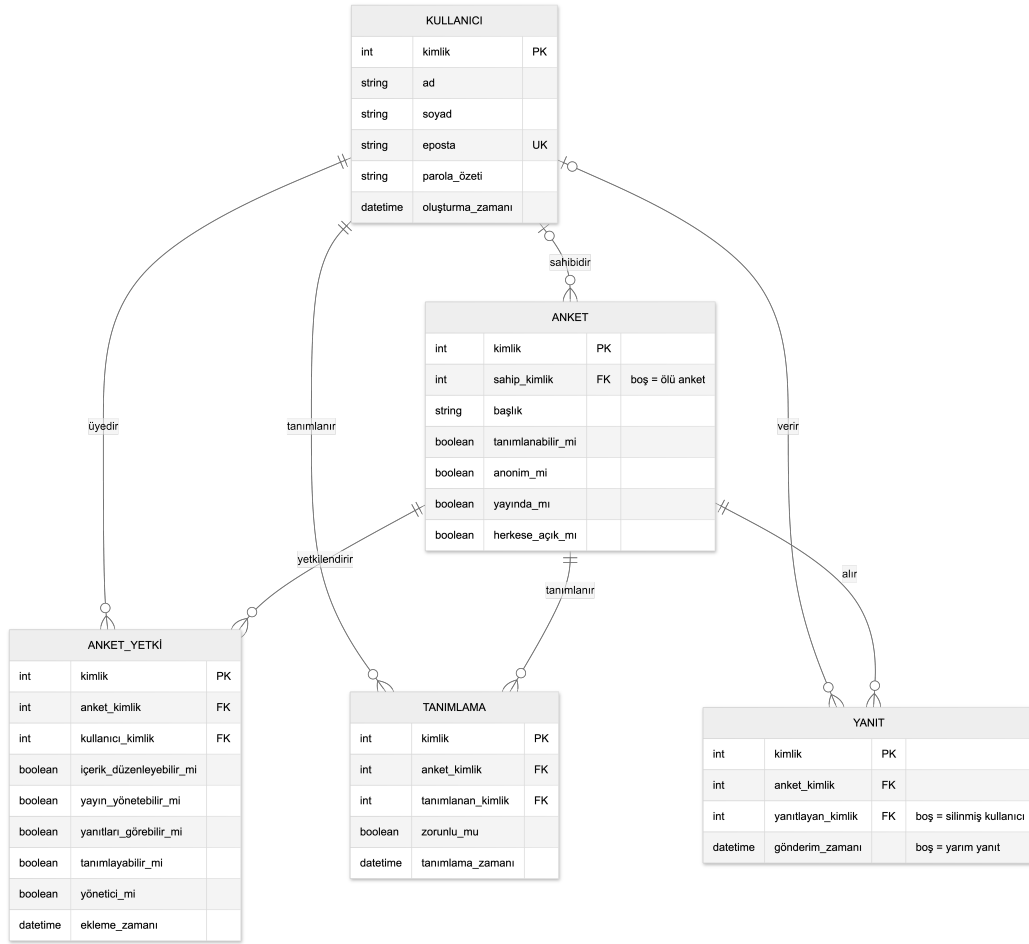
4.2.2 İlişkiler

- Bir kullanıcı birden çok kalıp oluşturabilir. Sistem kalıplarının sahibi yoktur.
- Bir kalıptan birden çok anket üretilebilir. Üretim sırasında kalıbın kuralları ankete kopyalanır; kalıp ile anket arasında kalıcı bir bağ kurulmaz.
- Bir kullanıcı birden çok anket oluşturabilir. Bir anketin en fazla bir birincil sahibi vardır; sahip silinmişse anket sahipsiz kalır.
- Bir ankette birden çok üye bulunabilir. Bir kullanıcı bir ankette en fazla bir kez üye olabilir.
- Bir anket birden çok kullanıcıya tanımlanabilir. Bir kullanıcıya birden çok anket tanımlanabilir. Aynı anket aynı kullanıcıya bir kez tanımlanır.
- Yayına alınmış bir ankette en az bir soru bulunur.
- Bir ankette yalnızca o ankette izin verilen tiplerde soru bulunabilir. İzin sonradan kaldırılırsa mevcut sorular silinmez; işaretlenir ve anketin yayına alınmasını engeller.
- Çoktan seçmeli bir soruda birden çok seçenek bulunur.
- Bir ankete birden çok yanıt verilebilir.
- Bir kullanıcı birden çok ankete yanıt verebilir.
- Bir kullanıcının bir ankette en fazla bir yanıt kaydı bulunur; yarım ve gönderilmiş yanıt aynı kayıttır. Yanıtlayanı silinmiş kayıtlar bu kuralın dışındadır; aynı ankette birden çok silinmiş kullanıcı yanıtı bulunabilir.
- Bir yanıt, anketteki sorular için verilen cevapları içerir. Bir yanıt içinde aynı soruya birden fazla cevap bulunamaz.
- Bir soru silindiğinde veya içeriği değiştirildiğinde, o soruya verilmiş cevaplar silinir.
- Bir anket silindiğinde soruları, yanıtları, tanımlamaları ve üyelik kayıtları da silinir.
- Bir kullanıcı silindiğinde kalıpları silinir; anketleri ve yanıtları kullanıcının tercihiyle göre silinir veya sahipsiz bırakılır.
- Anketin süresi dolduğunda o ankete ait gönderilmemiş yanıtlar ve cevapları silinir.

4.2.3 Vİ Diyagramı



ŞEKİL 1: ANKET İÇERİĞİ VE YANIT MODELİ



ŞEKİL 2: KULLANICI VE ERİŞİM MODELİ

Diyagram Notu: Kavramsal veri modelinin varlık–ilişki gösterimi Şekil 1 ve Şekil 2 olmak üzere iki şekilde gösterilmiştir. Şekil 1 bir anketin içeriğini ve o ankete verilen yanıtları, Şekil 2 ise kullanıcıların anketler üzerindeki sahiplik, üyelik ve tanımlama ilişkilerini gösterir. Şekil 2'de anket ve yanıt varlıkları erişim modelini ilgilendiren alanlarıyla sınırlı olarak yer alır; bu varlıkların tam alan listesi Şekil 1'dedir. Kalıp varlığı hiçbir şekilde gösterilmemiştir; tek ilişkisi sahibi olan kullanıcıyla, anket ile arasında kalıcı bir bağ bulunmaz (TK-02) ve alan listesi §4.2.1'de verilmiştir.

Tekillik kısıtları şunlardır: kalıp tablosunda (sahip_kimlik, ad); anket yetki tablosunda (anket_kimlik, kullanıcı_kimlik); tanımlama tablosunda (anket_kimlik, tanımlanan_kimlik); yanıt tablosunda (anket_kimlik, yanıtlayan_kimlik); cevap tablosunda (yanıt_kimlik, soru_kimlik). Kalıp, anket ve yanıt tablolarındaki sahiplik alanları boş olabilir; bu alanlar boşken ilgili tekillik kısıtları işlemez, çünkü boş değerler birbirine eşit sayılmaz.

Yanıt tablosunda gönderim zamanı boş olan kayıt yarım yanıttır; yarım ve gönderilmiş yanıt aynı kayıttır, ikinci bir kayıt oluşmaz. Cevap tablosundaki dört değer sütunundan her satırda yalnızca biri doludur; hangisinin dolu olacağı ilgili sorunun tipiyle belirlenir. Bir cevabın seçtiği seçenek, o cevabın ait olduğu soruya ait olmalıdır. Bir cevabın sorusu, o cevabın ait olduğu yanıtın anketine ait olmalıdır. Seçenek yalnızca çoktan seçmeli tipteki

sorularda bulunur; ölçek alt ve üst sınırı yalnızca ölçek tipindeki sorularda doludur. Bu kuralların tamamı uygulama katmanında denetlenir.

4.3 Tasarım Kararları

4.3.1 Genel

- **TK-01 - Kaynak kod ve veri modeli Türkçe adlandırılır.** Tablo adları, sütun adları, sınıf ve değişken adları Türkçe ve aksanlı karakterlerle yazılır. Yazılım geliştirmede yaygın olan İngilizce adlandırma tercih edilmemiştir. Aynı tercih belgedeki gereksinim kimliklerine de uygulanmıştır: işlevsel gereksinimler İG, işlevsel olmayan gereksinimler İOG, güvenlik gereksinimleri GG önekiyle numaralanır. Literatürdeki yaygın karşılıkları (FR, NFR, SEC) §1.3'te verilmiştir ancak belge içinde kullanılmaz. Böylece belge, kod ve arayüz aynı dili kullanır. Gerekçe iki yönlüdür. Birincisi, alan terimlerinin bir bölümü bu projeye özgüdür ve İngilizce karşılıkları belirsizdir: kalıbın bir anket şablonundan farkı, tanımlamanın bir atama mı davet mi olduğu, üyeliğin ortak sahiplik anlamı. Bu kavramlar belge boyunca Türkçe tanımlandığı için kodun aynı terimleri kullanması, belge ile kod arasındaki eşlemeyi doğrudan kılar; çeviri katmanı bir yanlış anlama kaynağı olurdu. İkincisi, arayüz Türkçedir (İOG-07); veri modeli de Türkçe olduğunda ekranda görünen alan adları ile veritabanı sütunları arasında ayrı bir eşleme tutulması gerekmez. Bu tercihin bilinen bedelleri vardır. Aksanlı karakterler bazı araçlarda ve kütüphanelerde sorun çıkarabilir; Python tanımlayıcılarda Unicode'u desteklese de bu yaygın bir kullanım değildir. Kod başka geliştiricilerle paylaşıldığında Türkçe bilmeyen bir okuyucu için erişilebilirliği düşüktür. Uygulama tek geliştiricili ve yerel olduğu için bu bedeller kabul edilmiştir. Aynı tercihin çok kişili veya uluslararası bir ekipte savunulabilir olmadığı kabul edilir.

4.3.2 Kalıp ve anket ilişkisi

- **TK-02 - Kalıp kurallarını kopyalar, bağ kurmaz.** Anket bir kalıptan üretildiğinde kalıbın kuralları ankete kopyalanır ve ikisi arasında yabancı anahtar bağı kurulmaz. Bağ kurulsaydı kalıbın sonradan değişmesi, o kalıptan üretilmiş tüm anketleri geriye dönük etkilerdi; yayında olan ve yanıt toplamış bir anketin kuralları sahibinin haberi olmadan değişebilirdi. Kalıp, üretim anında geçerli olan bir başlangıç durumudur; üretimden sonra anketin kendi kuralları bağımsızdır. Bunun bedeli, aynı kuralların hem kalıpta hem ankette tutulmasıdır.
- **TK-03 - İzin verilen soru tipleri tip başına ayrı sütunda tutulur.** Dört soru tipinin her biri için ayrı bir mantıksal sütun kullanılır; ayrı bir izin tablosu veya virgülle ayrılmış metin tercih edilmemiştir. Tip sayısı sabit ve azdır; ayrı tablo, izinleri okuyan her sorguya birleştirme maliyeti bindirirdi. Metin sütunu ise değer denetimini imkânsız kılardı.

- **TK-04 - Kalıba sabit tarih yazılamaz.** Kalıpta yalnızca gün cinsinden süre tutulur. Sabit tarih yazılabilseydi, tarihi geçmiş bir kalıptan üretilen her anket doğduğu anda süresi dolmuş olurdu. Süre gün cinsinden olduğunda kalıp zamandan bağımsız kalır.
- **TK-05 - Sistem kalıbı ad tekilliği uygulama katmanında denetlenir.** Kalıp adının kullanıcı bazında tekilliği, sahip ve ad çifti üzerinde bir tekillik kısıtıyla sağlanır. Sistem kalıplarında sahip alanı boş olduğu için bu kısıt onları korumaz: SQL standardında boş değerler birbirine eşit sayılmaz, dolayısıyla aynı adlı iki sistem kalıbı veritabanı düzeyinde engellenmez. Bu nedenle sistem kalıplarının ad tekilliği ve kullanıcı kalıplarına sistem kalıbı adı verilememesi uygulama katmanında denetlenir.

4.3.3 Yayın ve erişim

- **TK-06 - Yayın durumu ve erişim politikası ayrı alanlardır.** Yayın durumu anketin o anda erişilebilir olup olmadığını, erişim politikası ise kimlerin erişebileceğini belirtir. Tek alanda birleştirilseydi, dönemsel olarak yayına alınıp kaldırılan bir anketin erişim politikası her yayından kaldırmada kaybolurdu. İkisi bağımsız olduğu için anket yayından kaldırılıp yeniden yayına alındığında politikası korunur.
- **TK-07 - Anonimlik yanıt toplandıktan sonra kilitlenir.** Anketin anonimlik ayarı, ilk yanıt kaydı oluştuktan sonra hiçbir yönde değiştirilemez. Değiştirilebilseydi, anonim olduğunu görerek cevap vermiş bir katılımcının kimliği sonradan görünür hâle gelirdi; kimlikler veride zaten saklandığı için bu, tek bir ayar değişikliğiyle mümkün olurdu. Anonimliğin ekran düzeyinde sağlanması ancak ayarın geri alınamaz olmasıyla anlamlı olur. Ters yönde değişiklik de engellenir: anonim olmayan bir ankette katılımcı kimliğinin görüleceğini bilerek cevap vermiştir, ayarın sonradan açılması bu beklentiye değiştirmez ancak veriyi tutarsız kılar.
- **TK-08 - Süre yayına alma anında tarihe çevrilir.** Gün cinsinden süre tanımlı bir ankette son tarih, anket oluşturulduğunda değil yayına alındığında hesaplanır ve her yeniden yayına almada yeniden hesaplanır. Oluşturma anında hesaplınsaydı, taslak hâlde bekletilen bir anket yayına alındığında süresinin bir kısmını ya da tamamını tüketmiş olurdu. Bu karar, gün sayısının ankete de kopyalanmasını gerektirir; kalıp bağı kopmuş olduğu için ikinci yayına almada süre başka bir yerden okunamaz.
- **TK-09 - İzin verilmeyen tipteki sorular silinmez, işaretlenir.** Anket üzerinde bir soru tipine verilen izin geri alındığında o tipteki mevcut sorular silinmez; soru listesinde işaretlenir ve anketin yayına alınmasını engeller. Silme seçilseydi, sahibin izin kutusunu yanlışlıkla değiştirmesi geri alınamaz veri kaybına yol açardı. İşaretleme geri alınabilir bir durumdur: sahip ya soruyu siler ya izni yeniden verir. Bu işaret veritabanında saklanmaz; sorunun tipi ile anketin izin sütunları karşılaştırılarak türetilir.

4.3.4 Soru değişikliği ve yanıtlar

- **TK-10 - Sürümleme yapılmaz, güncel soru kümesi kullanılır.** Anket düzenlendiğinde daha önce başlanmış yanıtlar için eski soru kümesinin korunması değerlendirilmiş ve reddedilmiştir. Korunsaydı her sorunun eski hâlinin saklanması, hangi yanıtın hangi sürümde başladığının tutulması ve sonuç ekranında farklı sürümlerden gelen kayıtların ayrıştırılması gerekirdi. Ayrıca birincil sahip zorunlu bir soru eklediğinde, yarım bırakmış tüm kullanıcılar o soruyu hiç görmeden yanıtlarını gönderir ve sahip eksik veriyle kalırdı. Bunun yerine soru kümesi yalnızca açık sayfa süresince sabit kalır: kullanıcı doldururken sorular değişmez, sayfayı kapatıp geri döndüğünde anketin güncel hâlini alır ve soru kümesi değişmişse bilgilendirilir. Sayfa açıkken anket değişirse gönderim reddedilir. Yanıt kaydı, kullanıcı ilk cevabını verdiğinde gönderilmemiş durumda oluşur; gönderim zamanı alanı bu aşamada boştur. Gönderim gerçekleştiğinde bu alan doldurulur ve yanıt gönderilmiş duruma geçer. Aynı kullanıcının aynı ankette birden fazla yanıt kaydı bulunamaz; yarım ve gönderilmiş yanıt aynı kayıttır.
- **TK-11 - Değişen sorunun cevapları silinir.** Yanıt alınmış bir anketten soru silinebilir veya sorunun içeriği değiştirilebilir; her iki durumda da o soruya verilmiş cevaplar silinir. Soruyu silen ya da değiştiren yetkili, o sorunun eski hâline verilmiş cevaplara artık ihtiyaç duymadığını beyan etmiş sayılır. Silinen cevaplar başka bir yerde saklanmaz ve geri getirilemez. Anket kimliği bu işlemlerde değişmez; mevcut yanıt kayıtları korunur, yalnızca etkilenen cevaplar silinir. Böylece daha önce yanıt vermiş kullanıcı ankete yeniden girdiğinde eski cevapları yerinde durur, boşalan ve yeni eklenen sorular cevapsız görünür. Cevapların silinmesine yol açan değişiklikler şunlardır: soru metninin değiştirilmesi, soru tipinin değiştirilmesi, çoktan seçmeli bir sorunun seçeneklerinin değiştirilmesi veya silinmesi. Sorunun anket içindeki sırasının ya da zorunlu/isteğe bağlı ayarının değiştirilmesi cevapları etkilemez.
- **TK-12 - Çoktan seçmeli cevap seçeneğinin kimliğini saklar.** Metin saklansaydı, sahip şıkkı sonradan düzelttiğinde eski cevaplar yeni şıkla eşleşmez ve sayım hatalı çıkardı.
- **TK-13 - Cevap değeri tek tabloda, tip başına ayrı sütunda tutulur.** Cevap, soru tipine göre değişen tek bir değer taşır. Bu değer, tipe özgü tablolar oluşturmak yerine tek bir cevap tablosunda tip başına ayrı sütunlarda saklanır; her cevap satırında bu sütunlardan yalnızca biri doludur. Tipe özgü sütunları ayrı tablolara bölmek, bir yanıtın cevaplarını okuyan her sorguya çok tablolul bir birleştirme maliyeti bindirirdi. Şema dürüstlüğü yerine okuma ve silme mantığının tek tabloda kalması tercih edilmiştir. Cevabın tipi ile dolu olan sütunun eşleşmesi uygulama katmanında denetlenir.

4.3.5 Yetkilendirme ve sahiplik

- **TK-14 - Birincil sahip ankette, üyeler ayrı varlıkta tutulur.** Ortak sahiplik gereksinimi geldiğinde sahiplik alanının çoğullanması değil, ayrı bir üyelik varlığı eklenmesi tercih edilmiştir. Sahiplik tamamen üyelik varlığına taşınırsaydı, "birincil sahip tektir ve yalnızca o anketi silebilir" kuralı veri düzeyinde garanti edilemez, her sorguda uygulama

katmanında aranması gerekirdi. Sahibin ankette kalması bu kuralı tek alanla garanti eder ve devir işlemini tek alan güncellemesine indirir.

- **TK-15 - İzinler tip başına ayrı sütunda tutulur.** Beş izin, üyelik varlığında beş ayrı mantıksal sütunda saklanır. Gerekçe TK-03 ile aynıdır: izin kümesi sabit ve azdır, her istekte okunur.
- **TK-16 - Anketi silme yetkisi devredilemez.** Yöneticilik izni verilen üye başka üye ekleyebilir ve izin verebilir; ancak anketi silemez. Silme geri alınamaz ve yayılabilir bir yetkidir: yöneticilik izni zincirleme verilebildiği için silme yetkisi de zincirleme yayılırdı. Silmenin tek bir kişide kalması bu yayılmayı keser.
- **TK-17 - Üye kendi izin kaydını değiştiremez.** Değiştirebilseydi, yöneticilik izni olan bir üye kendisine verilmemiş izinleri kendi üzerinde açabilir ve izinlerin tek tek verilmesi anlamsızlaşırdı.

4.3.6 Hesap silme

- **TK-18 - Silinen kullanıcının kayıtları boşaltılır, silinmez.** Kullanıcı hesabını silerken yanıtlarının ve anketlerinin korunmasını seçebilir. Korunan kayıtlarda kullanıcı bağlantısı boşaltılır ve kayıt "Silinmiş kullanıcı" olarak gösterilir. Kayıtların koşulsuz silinmesi, anketi yanıtlamış diğer kullanıcıların kendi cevaplarını görme imkânını ortadan kaldırırdı. Bunun bir yan etkisi vardır: bir kullanıcının bir ankete en fazla bir yanıt verebilmesi, anket ve yanıtlayan çifti üzerindeki tekillik kısıtıyla sağlanır. Yanıtlayan alanı boşaltıldığında bu kısıt o satırlarda işlemez, çünkü boş değerler birbirine eşit sayılmaz. Aynı ankette birden çok silinmiş kullanıcı yanıtı bulunabilir; istenen davranış budur.
- **TK-19 - Kalıplar koşulsuz silinir.** Kalıplarda sahibin boş olması "sistem kalıbı" anlamına gelir. Silinen kullanıcının kalıpları boşaltılsaydı sistem kalıbına dönüşür ve tüm kullanıcılara sunulurdu. Bu nedenle kalıplar tercihe bırakılmaz, silinir.
- **TK-20 - Sahibi silinmiş anket yayından kalkar.** Sahipsiz ankette yeni yanıt kabul edilmez ve tüm zorunluluk ile süre tanımlamaları düşer. Yayında kalsaydı, yanıtları okuyacak kimse olmadığı hâlde veri toplamaya devam eder; zorunluluk kilitleri ise kaldırarak yetkili olmadığı için kalıcı hâle gelirdi.
- **TK-21 - Anket sahibinin silme tercihi yanıtlayanınkini geçersiz kılar.** Sahip anketinin silinmesini seçerse, o ankete verilmiş yanıtlar, yanıtlayanların "yanıtlarım korunsun" tercihinden bağımsız olarak silinir. İki tercih aynı anda sağlanamaz; anket silinmişse yanıtın bağlanacağı bir kayıt kalmaz. Öncelik anket sahibindedir.
- **TK-22 - Devir yalnızca hesap silme akışında yapılır.** Birincil sahiplik, hesap silinirken ve anket başına seçilerek devredilebilir; bunun dışında bir işlem olarak sunulmaz. Serbest devir, sahibin bir anketi habersiz başka kullanıcıya bırakmasına ve devralanın

istemediği sorumluluğu üstlenmesine yol açardı. Silme akışında devir, verinin kaybolmasına karşı bir alternatif olarak anlam kazanır.

4.3.7 Yanıtlama ve görüntüleme

- **TK-23 - Zorunlu tanımlama kilidi gönderim anında ölçülür.** Kilit, zorunlu tanımlanmış anketin tüm zorunlu soruları yanıtlanıp gönderildiğinde kalkar ve bir daha geri gelmez. Kilit her istekte yeniden ölçülseydi, sahibin sonradan eklediği bir zorunlu soru nedeniyle kullanıcı hiçbir şey yapmadan yeniden kilitlenirdi. Kullanıcı yükümlülüğünü gönderim anındaki soru kümesine göre yerine getirmiştir.
- **TK-24 - Süre dolumuna bağlı temizlik istek anında yapılır.** Süresi dolmuş bir ankete ait gönderilmemiş yanıtların silinmesi, zamanlanmış bir arka plan görevi ile değil, ankete erişilen ilk istekte gerçekleştirilir. Uygulama tek makinede ve yalnızca istek geldiğinde çalıştığı için sürekli çalışan bir görev bulunmamaktadır. Sürenin dolduğu an ile temizliğin yapıldığı an arasında fark olabilir; bu fark kullanıcıya yansımaz, çünkü süresi dolmuş anket zaten yanıtlanamaz ve gönderilmemiş yanıtlar hiçbir ekranda gösterilmez. Temizlik anketin görüntülenmesi, listelenmesi veya yanıtlarının okunması sırasında tetiklenir.
- **TK-25 - Gönderilmemiş yanıtlar anket yetkililerine gösterilmez.** Yarım kalmış yanıtlar ve içerdikleri cevaplar, kayıt bazında görüntülemeye listelenmez ve soru bazındaki özetlere dahil edilmez. İki gerekçesi vardır. Birincisi, katılımcı henüz kararını vermemiştir; taslak hâldeki bir cevabın okunması katılımcının beklentisine aykırıdır. İkincisi, yarım yanıtlar özete dahil edilseydi aynı kişinin cevabı önce eksik hâliyle sayılır, kullanıcı cevabını değiştirdikçe sayım değişir ve gönderimden sonra bir kez daha güncellenirdi; özet sayıları kararsız olurdu. Gönderim, katılımcının cevabını nihai kabul ettiği andır ve verinin görünür olmaya başladığı sınırdır.
- **TK-26 - Değerlendirme aralığı ankette tutulur.** Puan aralığının alt ve üst sınırı kalıpta değil anket üzerinde belirlenir. Kalıp yalnızca değerlendirmenin açık olup olmadığını taşır. Aralığın kalıpta da tutulması, kalıp ile anket arasında ikinci bir kopyalanan alan çifti yaratırdı; alan tek ve girmesi ucuz olduğu için anket düzeyinde tutulması yeterli görülmüştür.
- **TK-27 - Ölçek ve değerlendirme aynı aralık kuralına tabidir.** Her ikisinde de alt sınır -5'ten küçük, üst sınır 10'dan büyük olamaz, alt sınır üst sınırdan küçük olmalı ve aralık genişliği 10'u aşamaz. Genişlik sınırı arayüz kaynaklıdır: değerlerin yan yana gösterilebilmesi için nokta sayısının onbiri aşmaması gerekir. Ölçek sorusunda yalnızca üst sınır tutulsaydı sıfırdan başlayan bir ölçek tanımlanamazdı.
- **TK-28 - Özetteki yüzdeler gönderilmiş yanıt sayısı üzerinden hesaplanır.** Soruyu boş bırakanların oranı ayrı bir kalem olarak gösterilir. Payda cevap sayısı olsaydı boş bırakma oranı görünmez, isteğe bağlı bir soruyu iki kişinin cevapladığı durum ile yüz kişinin cevapladığı durum aynı görünürdü. Okunabilirlik için cevap sayısı yüzdelerin yanında ayrıca yazılır.

- **TK-29 - Anonim yanıt numaraları saklanmaz, türetilir.** Anonim anketlerde yanıtlar "Anonim 1", "Anonim 2" biçiminde numaralandırılır. Numara veritabanında tutulmaz; anketin yanıtları kayıt kimliğine göre sıralandığında oluşan sıradan hesaplanır. Böylece sahip ekrandaki sıralamayı değiştirse de numara değişmez ve aynı numara hep aynı kişiyi gösterir. Numara ekrandaki sıralamadan türetilseydi, farklı bir sıralama seçildiğinde numaralar kayar ve kayıt bazında inceleme anlamsızlaşırdı. Silinen bir yanıtın numarası boş kalır, sonraki numaralar kaymaz. Numaralar yalnızca bir anket içinde geçerlidir ve kullanıcıya bağlanamaz.

4.3.8 Veri Saklama Kuralları Özeti

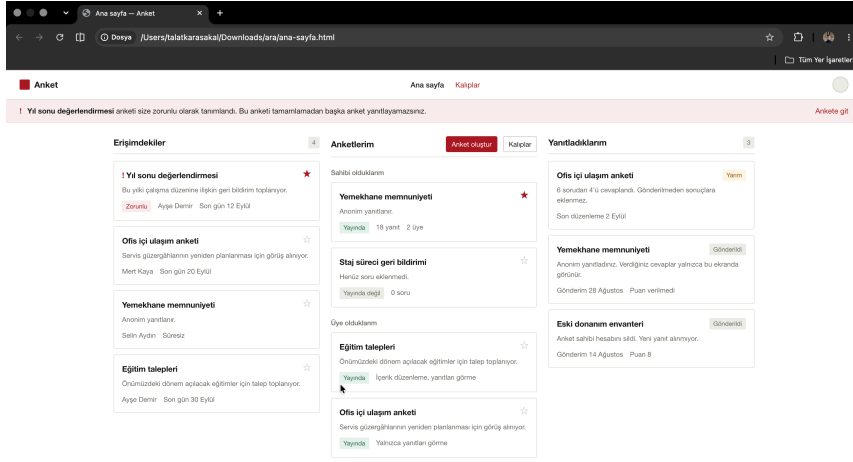
Tetikleyen olay	Etkilenen kayıt	Davranış	Kaynak
Soru metni, tipi veya seçenekleri değiştirilir	O soruya verilmiş cevaplar	Silinir	İG-25, TK-11
Sorunun sırası veya zorunluluğu değiştirilir	O soruya verilmiş cevaplar	Etkilenmez	İG-25, TK-11
Soru silinir	O soruya verilmiş cevaplar	Silinir	İG-25, TK-11
Soru tipine verilen izin geri alınır	O tipteki sorular ve cevapları	Silinmez; sorular işaretlenir, yayına alma engellenir	İG-29, TK-09
Değerlendirilebilirlik kapatılır	Verilmiş değerlendirme puanları	Silinmez, gösterilmez	İG-60
Anket sahibi puanları silmeyi seçer	Değerlendirme puanları	Silinir	İG-60
Anket silinir	Sorular, seçenekler, yanıtlar, cevaplar, tanımlamalar, üyelikler	Silinir	İG-26
Kullanıcı hesabını siler	Kalıpları	Silinir, tercihe bırakılmaz	İG-04, TK-19
Kullanıcı hesabını siler, yanıtlarının korunmasını seçer	Yanıtları ve cevapları	Korunur; yanıtlayan boşaltılır	İG-05, TK-18
Kullanıcı hesabını siler, yanıtlarının silinmesini seçer	Yanıtları ve cevapları	Silinir	İG-03
Kullanıcı hesabını siler, anketinin korunmasını seçer	Anket ve alt kayıtları	Korunur; sahip boşaltılır, anket yayından kalkar, tanımlamalar düşer	İG-06, TK-20
Kullanıcı hesabını siler, anketinin devrini seçer	Anket ve alt kayıtları	Korunur; sahiplik seçilen üyeye geçer	İG-03a, İG-42, TK-22

Kullanıcı hesabını siler, anketinin silinmesini seçer	Anket ve tüm yanıtlar	Silinir; yanıtlayanların tercihi geçersizdir	İG-07, TK-21
Üye üyelikten çıkarılır	Üyenin verdiği yanıt	Etkilenmez	İG-36

Tablo 11: Silme ve Saklama Davranışları

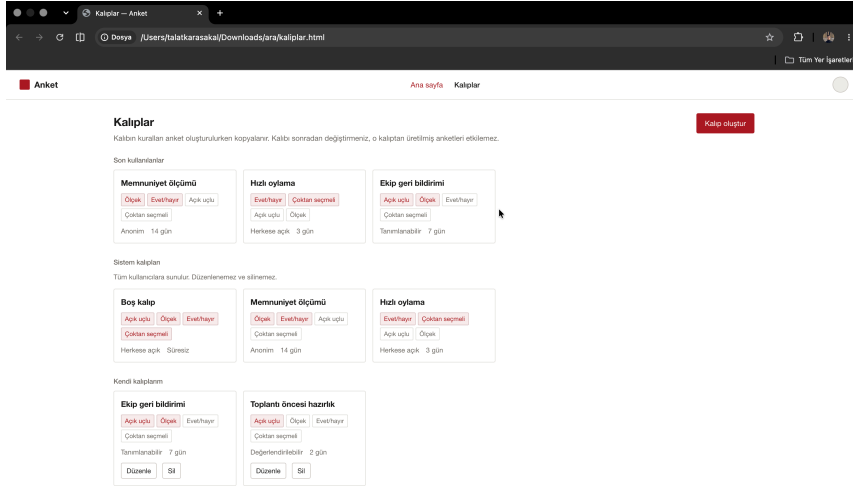
4.4 Ekran Taslakları

Kullanıcı arayüzünün ana ekranları Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5'te verilmiştir. Taslaklar nihai görsel tasarımı değil, ekranlardaki bilgi düzenini ve gereksinimlerin arayüzdeki karşılığını gösterir. Renk ve tipografi seçimleri gerçekleştirme aşamasında değişebilir.



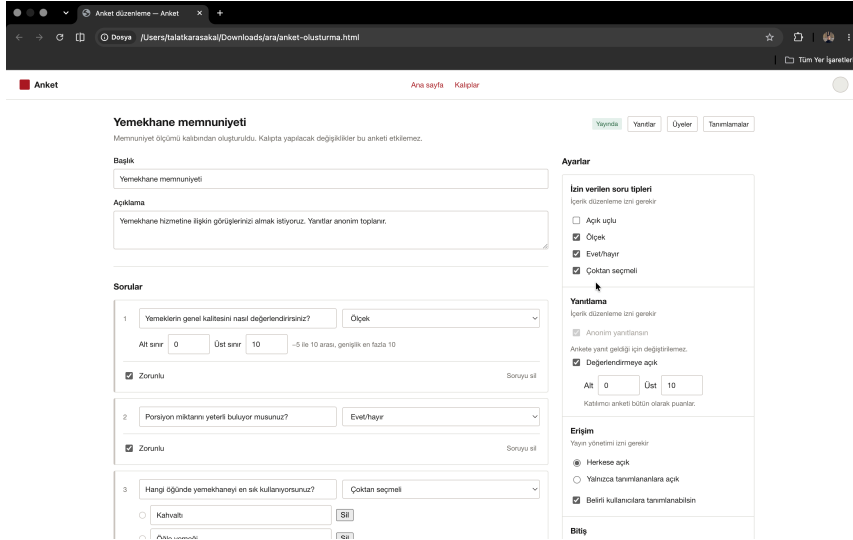
ŞEKİL 3: ANA SAYFA

Şekil 3'te ana sayfa görülmektedir. Ekran üç sütuna ayrılır: kullanıcının yanıtlayabileceği anketler, sahibi veya üyesi olduğu anketler ve daha önce yanıtladığı anketler. İkinci sütun sahiplik ile üyeliği ayrı gruplarda gösterir; üyelik kartlarında kullanıcıya verilmiş izinler yazılıdır. Üçüncü sütunda yanıtlar gönderilmiş ve yarım olarak etiketlenir. Sayfanın üstündeki şerit, bekleyen zorunlu tanımlaması bulunan kullanıcının başka anket yanıtlayamayacağını bildirir (İG-47).



ŞEKİL 4: KALIPLAR EKRANI

Şekil 4'te kalıp listesi görülmektedir. Sistem kalıpları ile kullanıcının kendi kalıpları ayrı gruplarda listelenir; düzenleme ve silme işlemleri yalnızca kullanıcının kendi kalıplarında sunulur (İG-13). Her kalıp kartında izin verilen soru tipleri işaretli, izin verilmeyenler soluk gösterilir.



ŞEKİL 5: ANKET DÜZENLEME EKRANI

Şekil 5'te anket düzenleme ekranı görülmektedir. Başlık, açıklama ve sorular sol sütunda, ayarlar sağ sütunda yer alır; anket oluşturma tek ekran üzerinden tamamlanır (İOG-04). Ayar bölümlerinin başlıklarında gerektirdikleri izinler belirtilmiştir. Ekranda üç durum örneklenmiştir: anonimlik ayarı ankete yanıt geldiği için kilitlenmiştir (İG-31a); dördüncü soru izin verilmeyen bir tipte olduğu için işaretlenmiş ve yanına uyarı yerleştirilmiştir (İG-29); bu nedenle yayına alma düğmesi devre dışıdır ve yanında engelin nedeni yazılıdır (İG-28).